MATEMÁTICAS I
1º Bachillerato
Capítulo 1: Números reales y complejos

Propiedad Intelectual

El presente documento se encuentra depositado en el registro de Propiedad Intelectual de Digital Media Rights con ID de obra AAA-0181-02-AAA-055916

Fecha y hora de registro: 2014-10-30 16:48:12.0
Licencia de distribución: CC by-nc-sa

Queda prohibido el uso del presente documento y sus contenidos para fines que excedan los límites establecidos por la licencia de distribución.

Mas información en http://www.dmrights.com

www.apuntesmareaverde.org.es

Autor: Jorge Muñoz y Paco Moya

Revisor: Luis Carlos Vidal

Ilustraciones: Banco de Imágenes de INTEF

Índice

1. NÚMEROS REALES

1.1. NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES
1.2. LA RECTA REAL.
1.3. VALOR ABSOLUTO
1.4. DESIGUALDADES
1.5. DISTANCIA EN LA RECTA REAL
1.6. INTERVALOS Y ENTORNOS
1.7. APROXIMACIONES Y ERRORES
1.8. NOTACIÓN CIENTÍFICA

2. NÚMEROS COMPLEJOS

2.1. NECESIDAD DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS. EL NÚMERO i.
2.2. NÚMEROS COMPLEJOS EN FORMA BINÓMICA. OPERACIONES
2.3. FORMA TRIGONOMÉTRICA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS. OPERACIONES
2.4. FÓRMULA DE MOIVRE

3. LOGARITMOS

3.1. DEFINICIÓN
3.2. PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Resumen

La variable compleja permite resolver problemas muy diferentes dentro de áreas tan variadas como pueden ser hidráulica, aerodinámica, electricidad, electromagnetismo, y otros. Algunos de ellos solo requieren el conocimiento de los números complejos, como sucede en el caso del cálculo de los autovalores asociados a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Otros en cambio requieren la utilización de la teoría de funciones analíticas complejas, como los problemas de contorno que aparecen, por ejemplo, en el estudio del flujo de fluidos, la conducción del calor, la elasticidad o el potencial electrostático. ¿Sabías que la forma del ala de los aviones se diseña mediante operaciones con números complejos? Se puede decir que el ser humano es capaz de volar gracias a ellos.

Si nos quedamos solo dentro de las Matemáticas, es interesante estudiar la variable compleja por estar estrechamente relacionada con distintas áreas, de manera que su estudio pueda hacer accesible parte del álgebra, de la trigonometría o proporcione herramientas para el cálculo integral.

Los antiguos algebristas operaron con expresiones en las que aparecía $\sqrt{-1}$. Leibniz, en el siglo XVII, todavía decía que $\sqrt{-1}$ era "*una especie de anfibio entre el ser y la nada*". En 1777 Euler le dio al "*monstruo*" $\sqrt{-1}$ el nombre de i (por *imaginario*). Pero atención, que no te equivoque el nombre, imaginario no significa ilusorio, inexistente o algo así. En la actualidad esta notación se usa casi universalmente, excepto en ingeniería eléctrica, donde se utiliza *j* en lugar de i, ya que la letra i se usa para indicar la intensidad de la corriente.

Cuando se desarrolló la teoría de los números complejos, la electricidad era una materia de interés solo de laboratorio. Pero antes del final del siglo XIX los descubrimientos sobre electricidad y electromagnetismo transformaron el mundo, y en este proceso los números complejos fueron una herramienta que simplificó el cálculo con las corrientes alternas. Esto prueba que conocimientos que son matemática pura para una generación se convierten en aplicados para la siguiente.

Autor: Jorge Muñoz y Paco Moya
Ilustraciones: Banco de Imágenes de INTEF

Textos Marea Verde

1. NÚMEROS REALES

1.1. Números racionales e irracionales

Recuerda que:

Ya conoces los distintos tipos de conjuntos numéricos:

Naturales ➔ N = {0, 1, 2, 3, …}

Enteros ➔ Z = {…, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, …}

Racionales ➔ $\mathrm{Q} = \left\{\frac{a}{b}; a \in Z, b \in Z, b \neq 0\right\}$.

Los números racionales también contienen a los números que tienen expresión decimal exacta (0.12345) y a los que tienen expresión decimal periódica (7.01252525…). Si el denominador (de la fracción irreducible) solo tiene como factores primos potencias de 2 o 5 la expresión decimal es exacta. Si el denominador (de la fracción irreducible) tiene algún factor primo que no sea ni 2 ni 5 la fracción tendrá una expresión decimal periódica.

Todas las fracciones tienen expresión decimal exacta o periódica; y toda expresión decimal exacta o periódica se puede escribir en forma de fracción.

Pero ya sabes que existen números que no son racionales. Por ejemplo: $\sqrt{2}$ **no** puede ponerse como fracción. Todos estos números, por ejemplo $\sqrt{2}$, $\sqrt{7}$, π … junto con los números racionales forman el conjunto de los **números reales**. A los números reales que no son números racionales se les llama **números irracionales**.

La expresión decimal de los **números irracionales** es de infinitas cifras no periódicas.

Por tanto

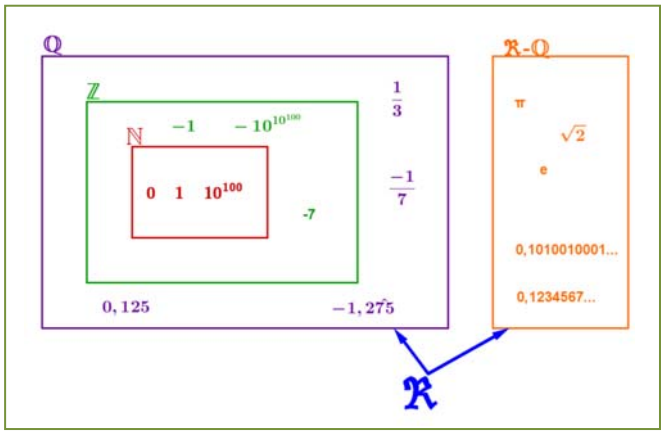
Irracionales ➔ $\mathrm{I} = \Re - \mathrm{Q}$.

El conjunto de los **números reales** está formado por la unión de los números racionales y de los números irracionales.

Reales ➔ $\Re = \mathrm{Q} \cup \mathrm{I}$.

Tenemos por tanto que: $\mathrm{N} \subset \mathrm{Z} \subset \mathrm{Q} \subset \Re$.

$\mathrm{I} \subset \Re$



Actividades propuestas

1. Mentalmente decide cuáles de las siguientes fracciones tienen una expresión decimal exacta (E) y cuáles la tienen periódica (P):

a) 2/3 b) 3/5 c) 7/30 d) 6/25 e) 7/8 f) 9/11

2. Halla la expresión decimal de las fracciones del ejercicio 1 y comprueba si tu deducción era correcta.

BY NC SA

3. Calcula la expresión decimal de las fracciones siguientes:

a) 1/3 b) 1/9 c) 7/80 d) 2/125 e) 49/400 36/11

4. Mentalmente decide cuáles de las siguientes fracciones tienen una expresión decimal exacta y cuáles la tienen periódica:

a) 1/9 b) 7/5 c) 9/50 d) 2/25 e) 1/8 f) 3/22

5. Halla la expresión decimal de las fracciones del ejercicio 1 y comprueba si tu deducción era correcta.

6. Calcula la expresión decimal de las fracciones siguientes:

a) 2/3 b) 3/5 c) 7/30 d) 6/25 e) 7/8 f) 9/11

7. Escribe en forma de fracción las siguientes expresiones decimales exactas y redúcelas, después comprueba con la calculadora si está bien:

a) 8.35; b) 791.297835; c) 0.47

8. Escribe en forma de fracción las siguientes expresiones decimales periódicas, redúcelas y comprueba que está bien:

a) 9.464646… b) 91.02545454…. c) 0.9999… d) 3.267123123123…

9. ¿Puedes demostrar que 4.99999… es igual a 5? ¿Calcula cuánto vale 2.5999…? *Ayuda*: Escríbelos en forma de fracción y simplifica.

10. Demuestra que $\sqrt[3]{7}$ es irracional.

11. ¿Cuántas cifras puede tener como máximo el periodo de $\frac{1}{47}$?

12. ¿Cuántos decimales tiene $\frac{1}{2^7 \cdot 5^4}$?, ¿te atreves a dar una razón?

13. Haz la división 999999:7 y después haz 1:7, ¿es casualidad?

14. Ahora divide 999 entre 37 y después 1:37, ¿es casualidad?

15. Utiliza la calculadora para realizar las operaciones:

a) (33.67 + 1.91)3.52 b) (2/3)(3.1 + 9.1) c) $3.5^4(4.009 + 7.9)5.8$

d) $\sqrt{5.7} + 4.6 - 3\sqrt{7.2}$ e) $9\sqrt{3.1} + \sqrt[3]{2.6} - 5\sqrt{5}$ f) 47^{789}



1.2. La recta real

Densidad de los números reales

Los números reales son **densos**, es decir, entre cada dos números reales hay infinitos números.

Eso es fácil de deducir, si a, b son dos números con $a < b$ sabemos que $a < \frac{a+b}{2} < b$, es decir, la media está entre los dos números. Como esto podemos hacerlo las veces que queramos, pues de ahí el resultado.

Curiosamente los racionales son también densos, así como los irracionales.

Actividades propuestas

16. Escribe 3 números reales que estén entre $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ y 1.

17. Escribe 5 números racionales que estén entre $\sqrt{2}$ y 1.5.

18. Escribe 5 números irracionales que estén entre 3.14 y π.

Representación en la recta real de los números reales

Elegido el origen de coordenadas y el tamaño de la unidad (o lo que es igual, si colocamos el 0 y el 1) todo número real ocupa una posición en la recta numérica y al revés, todo punto de la recta se puede hacer corresponder con un número real.

El curso pasado estudiaste cómo representar en la recta real fracciones y raíces.

Actividades propuestas

19. Representa en la recta numérica los siguientes números:

a) $\frac{9}{5}$, b) $\frac{-13}{4}$, c) 1.342, d) −2.555555….

20. Representa en la recta numérica:

a) $\sqrt{10}$, b) $-\sqrt{6}$, c) $\sqrt{27}$, d) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

video

LA RECTA REAL. Matemáticasyeso

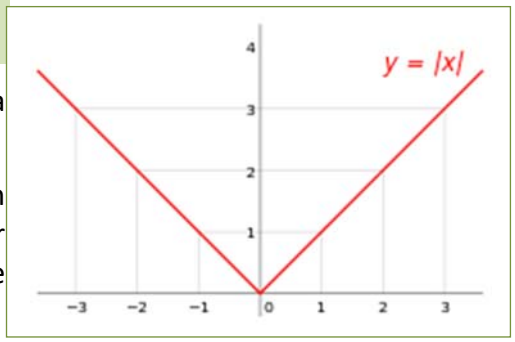
https://www.youtube.com/watch?v=HDs6tFZbOfo

1.3. Valor absoluto

El valor absoluto o módulo de un número, equivale al valor de ese número ignorando el signo. Por ejemplo, el valor absoluto de −1 es 1, y el valor absoluto de +1, también es 1.

En lenguaje formal, el valor absoluto se define de la siguiente manera.

$$|x| = \begin{cases} -x & si\ x < 0 \\ x & si\ x \geq 0 \end{cases}$$



Si representamos esta función en un eje de coordenadas, resulta una gráfica como la del margen.

Como el valor absoluto es una función muy importante en matemáticas, tiene su propio símbolo. Para escribir el valor absoluto de un número x, basta con encerrar el número entre dos barras: $|x|$.

El valor absoluto de un número x se consigue suprimiendo el signo, y se anota mediante el símbolo $|x|$.

Ejemplo:

- El valor absoluto de −32 es 32, igual que el valor absoluto de +32. Escrito en lenguaje formal sería:

$$|-32| = 32 = |+32|.$$

Actividades propuestas

21. Halla el valor absoluto de los siguientes números: a) 5 b) −5 c) −π

BY NC SA

¿Para qué sirve?

El valor absoluto se utiliza principalmente para definir cantidades y distancias en el mundo real. Los números negativos son una construcción matemática que se utiliza en el cálculo, pero en la realidad no existen cantidades negativas. No podemos viajar una distancia de -100 kilómetros, o comer -3 caramelos. Esto se debe a que el tiempo solo discurre en una dirección (positiva por convención), pero eso no entra en el ámbito de las matemáticas, sino en el de la física.

El valor absoluto se usa para expresar cantidades o longitudes válidas en el mundo real, como la distancia.

Ejemplo:

- Hago un viaje de ida y vuelta hasta una ciudad que se encuentra a 40 km de mi casa. Después de hacer el viaje, estoy en el mismo punto, así que mi posición no habrá cambiado, esto es:

$$\text{Posición} = 40\text{ km} - 40\text{ km} = 0$$

Esto no quiere decir que no haya recorrido una distancia. Hay dos cantidades a tener en cuenta, una distancia de ida y otra de vuelta, en total será: L = |40| km + |−40| km = 80 km

Las propiedades del valor absoluto son:

- No negatividad: $|a| \geq 0$.
- Simetría: $|a| = |-a|$
- Definición positiva: $|a| = 0 \Rightarrow a = 0$.
- Valor absoluto y producto: $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$
- Desigualdad triangular: $|a + b| \leq |a| + |b|$

Actividades resueltas

- *Demuestra que el valor absoluto nunca puede ser negativo.*

1 – No negatividad

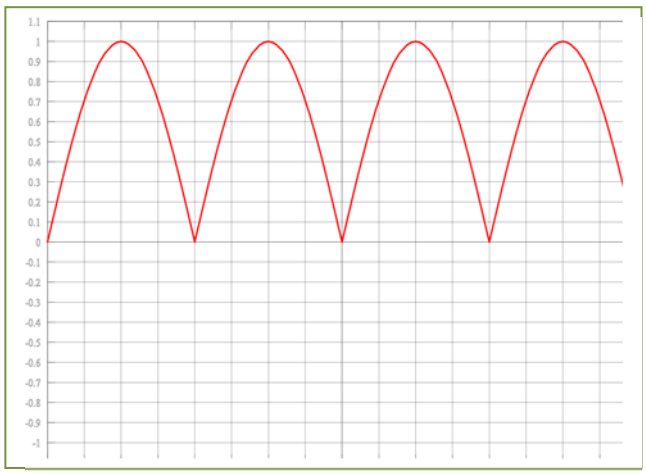
Por definición, la función valor absoluto solo cambia el signo cuando el operando es negativo, así que no puede existir un valor absoluto negativo.

Demuestra que el valor absoluto de un número y su negativo coinciden.

2 - Simetría. $|a| = |-a|$

Si a=0 => -a = 0 por lo tanto |a| = |0| = 0 y |-a|=|0|=0, luego |a|=|-a| (1)
Si a > 0 => -a < 0 por lo tanto |a| = a y |-a| = -(-a)= a, luego |a|=|-a| (2)
Si a < 0 => -a > 0 por lo tanto |a| = -a y |-a| = -a, luego |a| = |-a|. (3)

- Representa la función $f(x) = |\text{sen}(x)|$



Actividades propuestas

22. Representa las siguientes funciones:

a) $f(x) = |x^2|$
b) $f(x) = |x^2 - 1|$
c) $f(x) = |\cos x|$
d) $f(x) = \left|\sqrt{x}\right|$

BY NC SA
Textos Marea Verde

1.4. Desigualdades

Ya sabes que:

Una desigualdad es una expresión numérica o algebraica unida por uno de los cuatro signos de desigualdad: $<$, $>$, $\leq$, $\geq$.

Por ejemplo:

- $-4 < 2$, $\quad 7 \geq x + 1$, $\quad x^2 - 14 \geq x$, $\quad 2x + 3y \geq 7$.

Una **inecuación** es una desigualdad algebraica en la que aparecen una o más incógnitas.

El **grado** de una inecuación es el mayor de los grados al que están elevadas sus incógnitas.

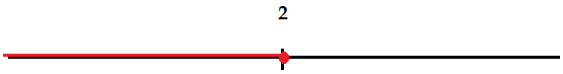
Por ejemplo:

- $7 \geq x + 1$ es una inecuación de primer grado, mientras que $x^2 - 14 \geq x$ es de segundo grado.

Resolver una inecuación consiste en encontrar los valores que la verifican. Éstos se denominan **soluciones** de la misma.

Por ejemplo:

- $7 \geq x + 5 \Leftrightarrow x \leq 2 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 2] \quad \Leftrightarrow$



Inecuaciones equivalentes

Dos inecuaciones son **equivalentes** si tienen la misma solución.

A veces, para resolver una inecuación, resulta conveniente encontrar otra equivalente más sencilla. Para ello, se pueden realizar las siguientes transformaciones:

1. Sumar o restar la misma expresión a los dos miembros de la inecuación.
2. Multiplicar o dividir ambos miembros por un número **positivo**.
3. Multiplicar o dividir ambos miembros por un número negativo y cambiar la orientación del signo de la desigualdad.

Recuerda que:

1. Para todo c, si $a < b \Rightarrow a + c < b + c$
2. Si $c > 0$ y $a < b \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c$
3. Si $c < 0$ y $a < b \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$

Ejemplos

- $3x + 6 < 12 \Leftrightarrow 3x + 6 - 6 < 12 - 6 \Leftrightarrow 3x < 6 \Leftrightarrow 3x : 3 < 6 : 3 \Leftrightarrow x < 2$.
- $7 \geq x + 1 \Leftrightarrow 7 - 1 \geq x + 1 - 1 \Leftrightarrow 6 \geq x$.
- $-x < 5 \Leftrightarrow (-x) \cdot (-1) > 5 \cdot (-1) \Leftrightarrow x > -5$

Actividades propuestas

23. Dada la siguiente inecuación $3 + 2x < 5x^2 + 1$, determina cuáles de los siguientes valores son solución de la misma:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -4, 6, -7, 12, -15$$

24. Escribe una desigualdad que sea cierta para $x = 5$ y falsa para $x = 5.5$.

BY NC SA

1.5. Distancia en la recta real

Una **distancia** es una medida que tiene unas determinadas propiedades:

1) No negatividad.

2) Simetría.

3) Propiedad triangular.

La distancia entre dos números reales x e y se define como:

$$\mathbf{Dist}(x, y) = |x - y|$$

Verifica las propiedades antes indicadas pues:

1) Al estar definida con el valor absoluto es siempre un número no negativo. La distancia entre dos puntos tiene valor cero, solo si los dos puntos son coincidentes:

$$0 = \text{Dist}(x, y) = |x - y| \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y.$$

2) Simetría: $\text{Dist}(x, y) = |x - y| = |y - x| = \text{Dist}(y, x)$.
3) Propiedad triangular: $\text{Dist}(x, y) \leq \text{Dist}(x, z) + \text{Dist}(z, y)$.

Ejemplo:

- $\text{Dist}(3, 8) = |8 - 3| = 5$
- $\text{Dist}(-2, -9) = |-9 - (-2)| = |-9 + 2)| = |-7| = 7$
- $\text{Dist}(-1, 5) = |5 - (-1)| = |5 + 1)| = |6| = 6$
- $\text{Dist}(-9, 5) = |5 - (-9)| = |5 + 9)| = |14| = 14$

Ejemplo:

- *Si estamos en el sótano* 9º *y subimos al piso* 5º, *¿Cuántos pisos hemos subido?*

Como hemos visto en el ejemplo anterior, hemos subido en total 14 pisos.

$$\text{Dist}(-9, 5) = |5 - (-9)| = |5 + 9)| = |14| = 14.$$

- *Si el termómetro marca* −1 °C *y luego marca* 5 °C, *¿cuántos grados ha subido la temperatura?*

Como hemos visto en el ejemplo anterior, la temperatura ha subido 6 ℃. Fíjate que la escala termométrica que hemos usado es la Celsius, hay otras, pero esto lo estudiarás en física.

$$\text{Dist}(-1, 5) = |5 - (-1)| = |5 + 1)| = |6| = 6.$$

Actividades propuestas

25. Representa en la recta real y calcula la distancia entre los números reales siguientes:

a) $\text{Dist}(5,\ 9)$ b) $\text{Dist}(-2.3,\ -4.5)$

c) $\text{Dist}(-1/5,\ 9/5)$ d) $\text{Dist}(-3.272727\ldots,\ 6.27272727\ldots)$.

1.6. Intervalos y entornos

Recuerda que:

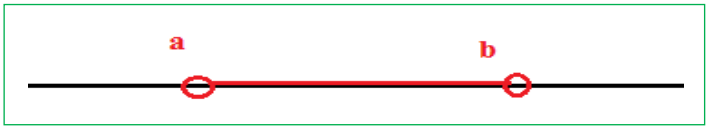
Un intervalo de números reales es un conjunto de números correspondientes a una parte de la recta numérica, en consecuencia, un intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales.

Tipos de intervalos

Intervalo abierto: es aquel en el que los extremos no forman parte del mismo, es decir, todos los puntos de la recta comprendidos entre los extremos forman parte del intervalo, salvo los propios extremos.

En otras palabras $\mathrm{I} = (a, b) = \{x \in \Re \mid a < x < b\}$, observa que se trata de desigualdades estrictas.

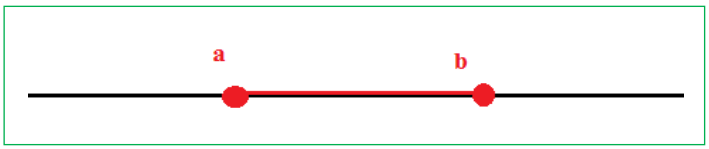
Gráficamente, lo representamos en la recta real del modo siguiente:



Intervalo cerrado: es aquel en el que los extremos si forman parte del mismo, es decir, todos los puntos de la recta comprendidos entre los extremos, incluidos éstos, forman parte del intervalo.

En otras palabras $\mathrm{I} = [a, b] = \{x \in \Re \mid a \le x \le b\}$, observa que ahora no se trata de desigualdades estrictas.

Gráficamente:

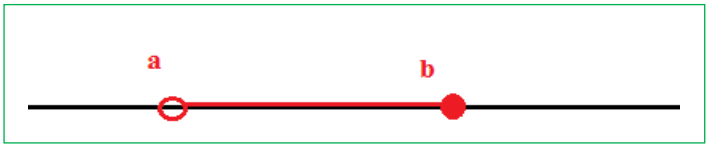


Intervalo semiabierto: es aquel en el que solo uno de los extremos forma parte del mismo, es decir, todos los puntos de la recta comprendidos entre los extremos, incluido uno de estos, forman parte del intervalo.

Intervalo semiabierto por la izquierda, el extremo inferior no forma parte del intervalo, pero el superior si, en otras palabras,

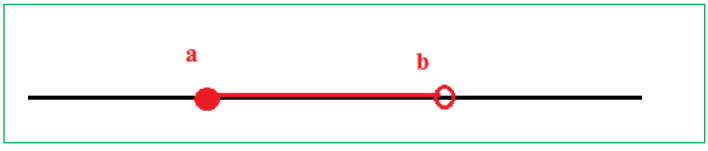
$$\mathrm{I} = (a, b] = \{x \in \Re \mid a < x \le b\},$$

observa que el extremo que queda fuera del intervalo va asociado a una desigualdad estricta.



Intervalo semiabierto por la derecha, el extremo superior no forma parte del intervalo, pero el inferior si, en otras palabras, $\mathrm{I} = [a, b) = \{x \in \Re \mid a \le x < b\}$, observa que el extremo que queda fuera del intervalo va asociado a una desigualdad estricta.

Gráficamente:



Textos Marea Verde

Semirrectas reales

Semirrecta de los números positivos $S+ = (0, \infty)$, es decir, desde cero hasta infinito.

Semirrecta de los números negativos $S- = (-\infty, 0)$, es decir, desde el menos infinito, el infinito negativo, hasta cero.

Con lo que toda la recta de los números reales es $\Re = (-\infty, \infty) = (S+) \cup (S-) \cup \{0\}$.

A una semirrecta se la puede considerar como un intervalo infinito.

Entornos

Es una forma especial de expresar los intervalos abiertos.

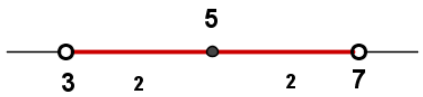
Se define el entorno de centro a y radio r y se denota $\boldsymbol{E(a, r)}$ (otra forma usual es $E_r(a)$) como el conjunto de números que están a una **distancia de a menor que r**.

Con un ejemplo lo entiendes mejor:

Ejemplo:

- El entorno de centro 5 y radio 2 son los números que están de 5 una distancia menor que 2. Si lo pensamos un poco, serán los números entre 5 – 2 y 5 + 2, es decir, el intervalo (3, 7). Es como coger el compás y con centro en 5 marcar con abertura 2.

$$E(5,2) = (3,7) \Rightarrow$$



Fíjate que el 5 está en el centro y la distancia del 5 al 7 y al 3 es 2.

$$\boldsymbol{E(a, r) = (a - r, a + r)}$$

Ejemplo:

- $E(2, 4) = (2 - 4, 2 + 4) = (-2, 6)$

Es muy fácil pasar de un entorno a un intervalo. Vamos a hacerlo al revés.

Ejemplo:

- *Si tengo el intervalo abierto* (3, 10), ¿cómo se pone en forma de entorno?

Hallamos el punto medio $\frac{3+10}{2} = \frac{13}{2}$ = 6.5 que será el centro del entorno. Nos falta hallar el radio:

(10 – 3) : 2 = 3.5 es el radio (la mitad del ancho). Por tanto (3, 10) = $E(6.5, 3.5)$

BY NC SA
Textos Marea Verde

En general:

El intervalo (b, c) es el entorno $E\left(\frac{b+c}{2}, \frac{c-b}{2}\right)$.

Ejemplo:

- *El intervalo* $(-8, 1) = E\left(\frac{-8+1}{2}, \frac{1-(-8)}{2}\right) = E(-3.5,\ 4.5)$

También existen los entornos cerrados, pero son de uso menos frecuente.

Actividades propuestas

26. Escribe los siguientes intervalos mediante conjuntos y represéntalos en la recta real:

a) $[1, 7)$ b) $(-3, 5)$ c) $(2, 8]$ d) $(-\infty, 6)$

27. Representa en la recta real y escribe en forma de intervalo:

a) $2 < x < 5$ b) $4 < x$ c) $3 \leq x < 6$ d) $x \leq 7$

28. Expresa como intervalo o semirrecta, en forma de conjunto (usando desigualdades) y representa gráficamente:

a) Un porcentaje superior al 26 %.

b) Edad inferior o igual a 18 años.

c) Números cuyo cubo sea superior a 8.

d) Números positivos cuya parte entera tiene 3 cifras.

e) Temperatura inferior a 25 °C.

f) Números para los que existe su raíz cuadrada (es un número real).

g) Números que estén de 5 a una distancia inferior a 4.

29. Expresa en forma de intervalo los siguientes entornos:

a) $E(1, 5)$

b) $E(-2, \frac{8}{3})$

c) $E(-10, 0.001)$

30. Expresa en forma de entorno los siguientes intervalos:

a) $(4, 7)$

b) $(-7, -4)$

c) $(-3, 2)$

31. ¿Los sueldos superiores a 500 € pero inferiores a 1 000 € se pueden poner como intervalo de números reales? **Pista*: 600.222333€ ¿puede ser un sueldo?

1.7. Aproximaciones y errores

Recuerda que:

En muchas ocasiones es necesario hacer aproximaciones por motivos prácticos o trabajar con números aproximados por entre otros motivos no conocer los valores exactos. Así, por ejemplo, si nos pesamos en una báscula y marca 54.4 Kg, ¿cuánto pesamos exactamente? No se puede saber, lo máximo que podemos decir es que nuestro peso está entre 54.3 y 54.5 Kg si el error máximo es de 100 g.

Error Absoluto

Se define el Error Absoluto (EA) como $EA = |valor\ real - valor\ aproximado|$.

Ejemplo:

Si aproximamos $\pi \approx 3.1416$ tendremos que el $EA = |\pi - 3.1416| = |-0.0000073| \approx 0.0000073$ unas 7 millonésimas. Observa que, si no se conoce el valor real, no podemos calcular exactamente el error absoluto, pero si aproximarlo calculando una cota del error.

Cota del Error Absoluto

Podemos conocer una cota del error absoluto teniendo en cuenta el orden de aproximación, así, si hemos redondeado en las diezmilésimas (como en el ejemplo) siempre podemos afirmar que el EA $\leq$ 0.00005, es decir, menor o igual que media unidad del valor de la cifra de redondeo o 5 unidades de la siguiente (5 cienmilésimas), que es lo mismo.

Actividades resueltas

- *Calcula la cota del error absoluto de* $N \approx 3.7 \rightarrow EA \leq 0.05$. Y la cota de error de $N \approx 300$ es $EA \leq 50$ si suponemos que hemos redondeado en las centenas.

Error Relativo

Para comparar errores de distintas magnitudes o números se define el Error Relativo (ER) como:

$$ER = \frac{EA}{|Valor\ real|}$$

que suele multiplicarse por 100 para hablar de % de error relativo.

Si no se conoce el valor real se sustituye por el valor aproximado (la diferencia normalmente es pequeña).

Actividades resueltas

- Si aproximamos raíz de 3 por 1.73, el error relativo cometido es:

$$\sqrt{3} \approx 1.73 \rightarrow EA \approx 0.0021 \rightarrow ER = \frac{0.0021}{\sqrt{3}} \approx \frac{0.0021}{1.73} = 0.00121387 \rightarrow 0.12\ \%$$

- En las aproximaciones A = 7.4 con $EA \leq 0.05$ y B = 970 con $EA \leq 5$, ¿en cuál estamos cometiendo proporcionalmente menor error?

Calculamos los errores relativos:

$$A \rightarrow ER \leq \frac{0.05}{7.4} \approx 0.00675 \rightarrow ER \leq 0.68\ \%$$

Textos Marea Verde

$$B \to ER \leq \frac{5}{970} \approx 0.00515 \to ER \leq 0.52\ \%$$

Es mejor aproximación la de B.

Control del error cometido

Recuerda que:

En cada suma o resta el error absoluto es la suma de los errores absolutos. Por tanto, puede aumentar peligrosamente si hacemos varias sumas y restas.

Los errores relativos se suman al multiplicar dos números.

Actividades resueltas

- Medimos el radio de una circunferencia con una regla milimetrada y marca 7.0 *cm*. Queremos calcular el área del círculo. El error máximo en el radio es de 0.05 cm luego puede estar entre 6.95 y 7.05. Si aplicamos la fórmula πr^2 para estos valores obtenemos 151.7 y 156.1, que son los valores mínimo y máximo. La diferencia es 4.4 y su mitad es 2.2 que es la cota de error absoluto. Decimos que A = 153.9 $\pm$ 2.2 cm^2.

$$A \to ER \leq \frac{2.2}{153.9} \approx 0.0143 \to ER \leq 1.43\ \%$$

$$r \to ER \leq \frac{0.05}{7} \approx 0.00714 \to ER \leq 0.71\ \%$$

  El radio tenía una cota de 0.71 %, luego hemos perdido precisión.

Si operamos con números aproximados, y peor aún, si lo hacemos en repetidas ocasiones, los errores se van acumulando hasta el punto de poder hacerse intolerables.

Actividades propuestas

32. Redondea $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ hasta las décimas y halla los errores absoluto y relativo cometidos.

33. Halla una cota del error absoluto en las siguientes aproximaciones:

a) 5.8 b) 417 c) 417.00

34. Una balanza tiene un error inferior o igual a 50 g en sus medidas. Usamos esa balanza para elaborar 5 paquetes de café de medio kilogramo cada uno que son un lote. Determina el peso mínimo y máximo del lote. ¿Cuál es la cota del error absoluto para el lote?

1.8. Notación científica

Recuerda que:

La notación científica se utiliza para escribir números muy grandes o muy pequeños.

Un número puesto en notación científica $N = a.bcd...\cdot 10^n$ consta de:

- ✓ Una parte entera formada por una sola cifra que no es el cero (***a***).
- ✓ El resto de las cifras significativas puestas como parte decimal (*b c d*).
- ✓ Una potencia de base 10 que da el orden de magnitud del número (10^n).

Si *n* es positivo, el número *N* es "grande"

Si *n* es negativo, entonces *N* es "pequeño"



Cómo escribir números en notación científica. Matemáticas con Juan

https://www.youtube.com/wacth/-7ilAES2MG4



Ejemplos:

- $3.45 \cdot 10^{14}$ (= 346 000 000 000 000): Número grande.
- $6.789 \cdot 10^{-18}$ (= 0.00000000000000006789): Número pequeño.

Operaciones con notación científica

Recuerda que:

Para operar con números dados en notación científica se procede de forma natural, teniendo en cuenta que cada número está formado por dos factores: la expresión decimal y la potencia de base 10.

- ✓ Para **multiplicar** números en notación científica, se multiplican las partes decimales y se suman los exponentes de la potencia de base 10.
- ✓ Para **dividir** números en notación científica, se dividen las partes decimales y se restan los exponentes de la potencia de base 10.
- ✓ Si hace falta se multiplica o se divide el número resultante por una potencia de 10 para dejar con una sola cifra en la parte entera.

Ejemplos:

a) $(3.7 \cdot 10^6) \cdot (4.2 \cdot 10^8) = (3.7 \cdot 4.2) \cdot 10^{6+8} = 15.54 \cdot 10^{14} = 1.554 \cdot 10^{15}$

b) $\frac{3.7 \cdot 10^6}{4.2 \cdot 10^{-8}} = \frac{3.7}{4.2} \cdot 10^{6-(-8)} = 0.8809 \cdot 10^{14} = 8.809 \cdot 10^{13}$

- ✓ Para **sumar o restar** números en notación científica, hay que poner los números con la misma potencia de base 10, multiplicando o dividiendo por potencias de base 10.
- ✓ Se saca factor común la potencia de base 10 y después se suman o restan los números

decimales quedando un número decimal multiplicado por la potencia de 10.

- ✓ Por último, si hace falta se multiplica o se divide el número resultante por una potencia de 10 para dejar en la parte entera una sola cifra.

Ejemplos:

c) $3.7 \cdot 10^9 + 4.2 \cdot 10^{12} = 3.7 \cdot 10^9 + 4200 \cdot 10^9 = (4203.7) \cdot 10^9 = 4.2037 \cdot 10^{12}$

Actividades propuestas

35. Calcula y expresa el resultado en notación científica:

a) $(8.91 \cdot 10^{-3}) \cdot (3.67 \cdot 10^{11})$ b) $(4.8 \cdot 10^{-5}) : (6.9 \cdot 10^{-8})$

36. Calcula y expresa el resultado en notación científica:

a) $(5.81 \cdot 10^{-12}) \cdot (4.79 \cdot 10^{9}) + 7.23 \cdot 10^{-4}$ b) $(5.44 \cdot 10^{-7}) : (2.5 \cdot 10^{7}) + 3.1 \cdot 10^{-10}$

video

¿Cómo poner la notación científica en la calculadora? Cecilia Alejandra

https://www.youtube.com/watch?v=rns1qZXS4x8

MATERIALES PARA EL AULA EN INTEF (Banco de Imágenes y sonidos)

- ✓ Análisis geométrico de la **división áurea**. Dado un segmento a se construye con regla y compás el segmento b tal que a/b están en proporción áurea.

183241_am_1.swf

183241_aa_1.fla



- ✓ Construcción, con escuadra y compás, de un **rectángulo áureo**. Dado un segmento a se construye un rectángulo áureo con uno de sus lados igual a a.

183279_am_1.swf

183279_aa_1.fla

- ✓ Construcción, con escuadra y compás, de una **espiral áurea**. Dado un rectángulo áureo se construyen otros rectángulos áureos y la espiral.

183245_am_1.swf

183245_aa_1.fla

- ✓ Estudio **áureo de la Gioconda** de Leonardo Da Vinci, de autor José Ángel López Mateos. Sobre el rostro del cuadro de la Gioconda se construyen rectángulos áureos

195440_am_1.swf

195440_aa_1.fla

BY NC SA
Textos Marea Verde

2. NÚMEROS COMPLEJOS

¿Qué son los NÚMEROS COMPLEJOS?. Son la herramienta fundamental de trabajo en álgebra, y en matemáticas puras podemos aplicarlos por ejemplo, en el cálculo de integrales. Hoy te explicamos qué son los NÚMEROS COMPLEJOS. Eduardo Sáenz de Cabezón

https://www.youtube.com/watch?v=LqyBrrgmIro

2.1. Necesidad de los números complejos. El número i

En el campo real la ecuación $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución. El cuadrado de un número real es siempre positivo y al sumarle 1 es imposible que nos de 0.

Pero si se denomina **i** a la raíz cuadrada de –1, entonces

$\mathbf{i}^2 = -1$, por lo que es una solución de dicha ecuación.

$$\mathbf{i}^2 = -1 \Leftrightarrow \mathbf{i} = \sqrt{-1}$$

Pero no solo eso. Resulta que, introduciendo únicamente ese elemento nuevo, se puede demostrar lo que se denomina el *Teorema Fundamental del Álgebra*, que fue probado por Gauss (1799), y enseña que toda ecuación polinómica de grado *n* tiene exactamente *n* raíces (en el campo complejo). Vamos pues a estudiar estos números complejos.



Carl Friedrich Gauss (1 777 – 1 855)

2.2. Números complejos en forma binómica. Operaciones

Un ***número complejo*** se define como una expresión de la forma:

$$\mathbf{z = x + iy}$$

donde x e y son números reales.

Este tipo de expresión, $z = x + i \cdot y$, se denomina ***forma binómica***.

Se llama ***parte real*** de $z = x + iy$ al número real x, que se denota ***Re(z)***, y ***parte imaginaria*** de $z = x + iy$, al número real y, que se denota ***Im(z)***, por lo que se tiene entonces que: $z = Re(z) + iIm(z)$.

El ***conjunto de los números complejos*** es, por tanto,

$$\mathbf{C = \{z = x + i \cdot y;\ x, y \in \Re\};\ Re(z) = x;\ Im(z) = y.}$$

Esta construcción permite considerar a los números reales como un subconjunto de los números complejos, siendo ***real*** aquel número complejo de parte imaginaria nula. Así, los números complejos de la forma $z = x + i \cdot 0$ son números reales y se denominan números ***imaginarios*** a los de la forma $0 + i \cdot y$, es decir, con su parte real nula.

Dos números complejos $z_1 = x + iy$ y $z_2 = u + iv$ son ***iguales*** si y solo si tienen iguales sus partes reales y sus partes imaginarias: $x = u$, $y = v$.

Textos Marea Verde

▪ Operaciones en forma binómica

Las operaciones de suma y producto definidas en los números reales se pueden extender a los números complejos. Para la suma y el producto de dos números complejos escritos en la forma binómica: $x + \mathrm{i}y$, $u + \mathrm{i}v$ se tienen en cuenta las propiedades usuales del Álgebra con lo que se definen:

Suma: $(x + \mathrm{i}y) + (u + \mathrm{i}v) = (x + u) + \mathrm{i}\,(y + v)$

Producto: $(x + \mathrm{i}y)\,(u + \mathrm{i}v) = (x\,u - y\,v) + \mathrm{i}\,(x\,v + y\,u)$

Se comprueba, de nuevo, que el cuadrado del número complejo i es un número real negativo, –1, pues:

$$(0 + \mathrm{i}) \cdot (0 + \mathrm{i}) = -1 + \mathrm{i}\cdot(0) = -1.$$

Si los números complejos son números reales, es decir, números complejos con su parte imaginaria nula, estas operaciones se reducen a las usuales entre los números reales ya que:

$$(x + \mathrm{i}0) + (u + \mathrm{i}0) = (x + u) + \mathrm{i}\,(0) \qquad (x + \mathrm{i}\cdot 0)\,(u + \mathrm{i}0) = (x\,u) + \mathrm{i}\,(0)$$

Esto permite considerar al cuerpo de los números reales $\mathfrak{R}$ como un subconjunto de los números complejos, $\boldsymbol{C}$. El conjunto de los números complejos también tiene estructura algebraica de cuerpo.

El ***conjugado*** del número complejo $z = x + y\mathrm{i}$, se define como: $\bar{z} = x - y\mathrm{i}$.

Actividades resueltas

- *Calcula* $(2 - \mathrm{i}) \cdot (1 + 2\mathrm{i})$

Para calcular $(2 - \mathrm{i}) \cdot (1 + 2\mathrm{i})$ se procede con las reglas usuales del Álgebra teniendo en cuenta que $\mathrm{i}^2 = -1$:

$$(2 - \mathrm{i})\cdot(1 + 2\mathrm{i}) = 2 + 4\mathrm{i} - \mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2 = 2 + 4\mathrm{i} - \mathrm{i} + 2 = 4 + 3\mathrm{i}.$$

- *El conjugado del número complejo* $z = 3 + 5i$, *es* $\bar{z} = 3 - 5\mathrm{i}$.
- *Para dividir números complejos se multiplica, numerador y denominador por el conjugado del denominador, y así se consigue que el denominador sea un número real:*

$$\frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1(1-i)}{1^2-(i)^2} = \frac{2(1-i)}{1-(-1)} = \frac{2(1-i)}{2} = 1-i\,.$$

- *Para elevar a potencias la unidad imaginaria, se tiene en cuenta que* $i^2 = -1$, *y por tanto:*

$$\mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}, \qquad \mathrm{i}^4 = 1: \qquad \mathrm{i}^6 = -1, \qquad \mathrm{i}^{-3} = \frac{1}{i^3} = \frac{1}{-i} = \frac{1\cdot i}{(-i)(i)} = \frac{i}{-i^2} = \frac{i}{1} = i.$$

- *Calcula* $(1 + \mathrm{i})^4$.

Utilizando el binomio de Newton se obtiene:

$$(1 + \mathrm{i})^4 = \binom{4}{0} 1^4 + \binom{4}{1} \mathrm{i} + \binom{4}{2} \mathrm{i}^2 + \binom{4}{3} \mathrm{i}^3 + \binom{4}{4} \mathrm{i}^4 = 1 + 4\mathrm{i} - 6 - 4\mathrm{i} + 1 = -4.$$

BY NC SA

Textos Marea Verde

Actividades propuestas

37. Comprueba que:

a) $(1-i)^4 = -4$

b) $\frac{5+10i}{3-4i} + \frac{2-i}{i} = -2$

c) $(1+i)^5 = -4-4i$

38. Realiza las siguientes operaciones con números complejos:

a) $\frac{68}{(1-i)\cdot(2-i)\cdot(3-i)}$

b) $(2+i) - i\,(1-2i)$

c) $\frac{2+i}{4-3i} + \frac{3+i}{5i}$

d) $(3-2i)\,(3+2i)$

39. Calcula: (*Ayuda*: sustituye z por $x + iy$)

a) $Im(\frac{\bar{z}}{z})$

b) $Re(z^4)$

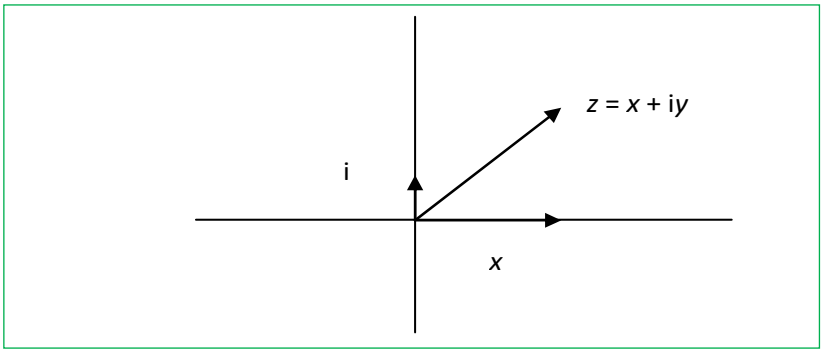
c) $(Re(z))^4$

BY NC SA

Representación de los números complejos en el plano

El desarrollo moderno de los números complejos empezó con el descubrimiento de su interpretación geométrica que fue indistintamente expuesta por *John Wallis* (1685) y ya de forma completamente satisfactoria por *Caspar Wessel* (1799). El trabajo de *Wessel* no recibió ninguna atención, y la interpretación geométrica de los números complejos fue redescubierta por *Jean Robert Argand* (1806) y de nuevo por *Carl Friedrich Gauss* (1831).

El conjunto de los números complejos con las operaciones de suma y el producto por un número real tiene estructura de espacio vectorial de dimensión dos, y es, por tanto, isomorfo a $\Re^2$. Una base de este espacio está formada por el conjunto {1, i}.



Al igual que los números reales representan los puntos de una recta, los números complejos pueden ser puestos en correspondencia biunívoca con los puntos de un plano. Los números reales se representan en el eje de abscisas o eje real, y a los múltiplos de $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$ se les representa como puntos del eje imaginario, perpendicular al eje real en el origen. A esta representación geométrica se la conoce como el ***Diagrama de Argand***. El eje $y = 0$ se denomina **eje real** y el $x = 0$, **eje imaginario**.

Como la condición necesaria y suficiente para que $x + \mathrm{i}y$ coincida con $u + \mathrm{i}v$ es que $x = u$, $y = v$, el conjunto de los números complejos se identifica con $\Re^2$, y los números complejos se pueden representar como puntos del "plano complejo". El número complejo $z = x + \mathrm{i}y$ se corresponde con la abscisa y la ordenada del punto del plano asociado al par (x, y). En unas ocasiones se refiere el número complejo z como el punto z y en otras como el vector $\boldsymbol{z}$.

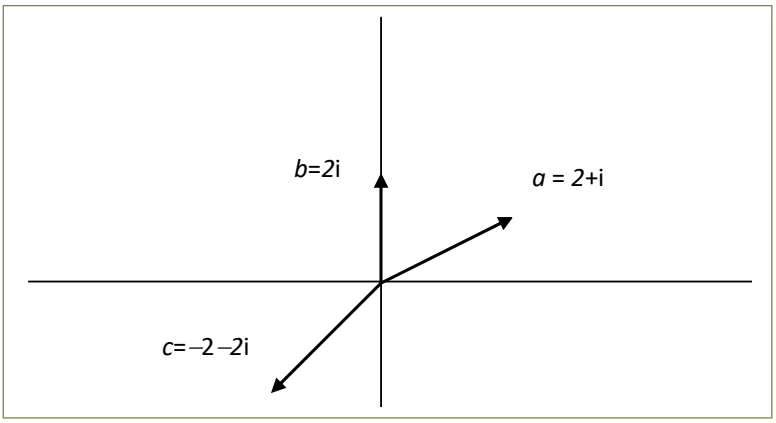
La suma de números complejos corresponde gráficamente con la suma de vectores. Sin embargo, el producto de números complejos no es ni el producto escalar de vectores ni el producto vectorial.

El conjugado de z, $\bar{z}$, es simétrico a z respecto del eje de abscisas.

Actividades resueltas

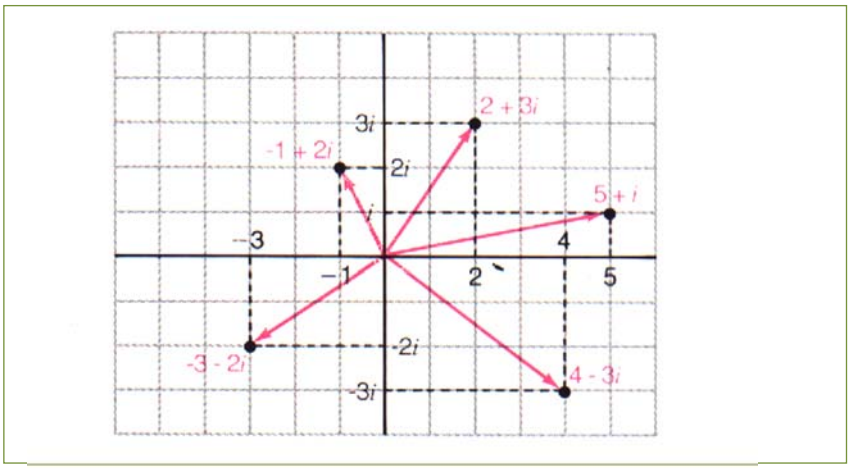
- *Representa en el plano los números complejos:* $a = 2 + \mathrm{i}$, $b = 2\mathrm{i}$ y $c = -2 - 2\mathrm{i}$.

Los números complejos $a = 2 + \mathrm{i}$, $b = 2\mathrm{i}$ y $c = -2 - 2\mathrm{i}$ se representan:



Textos Marea Verde

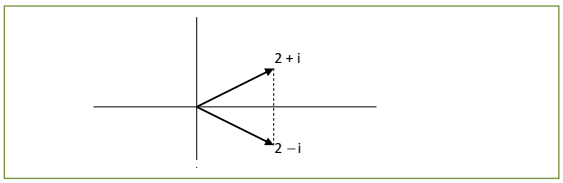
- *Representa en el plano los números complejos:* 2 + 3i, –1 + 2i, –3 –2i, 5 + i y 4 – 3i.



- *Representa el número complejo conjugado de* $a = 2 + i$.

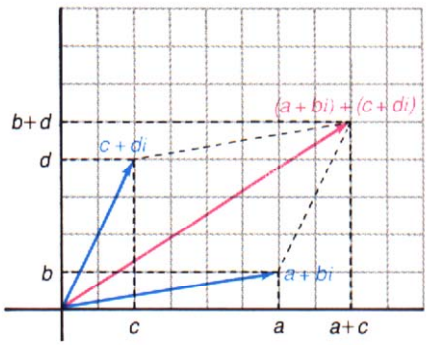
El conjugado de $a = 2 + i$, $2 - i$, se representa:

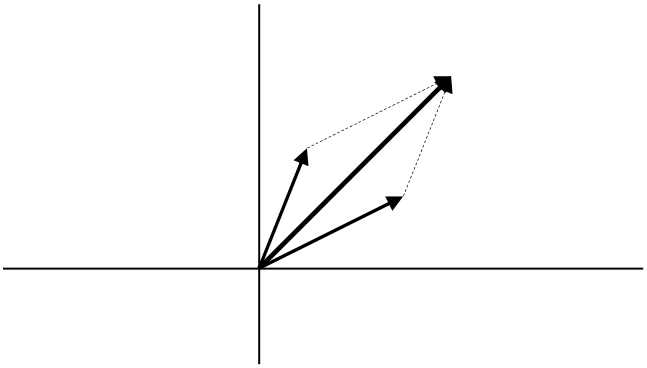
Se observa que es el simétrico de a respecto del eje de abscisas.



- *Representa la suma de dos números complejos.*

La suma se representa igual que la suma vectorial. Observa las dos gráficas inferiores, en la cuadrícula la suma de números complejos, junto a ella una suma vectorial.



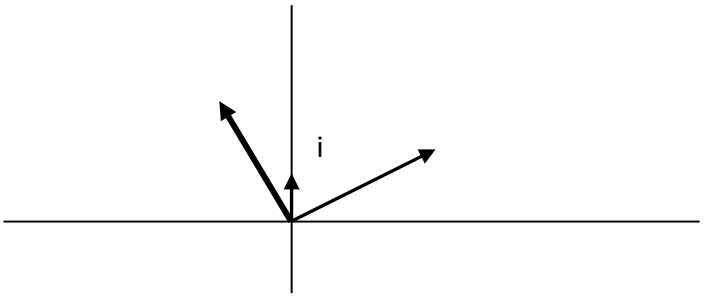


BY NC SA

Textos Marea Verde

- *Representa el producto del número complejo* $2 + i$ *por la unidad imaginaria:* i.

El producto de $2 + i$ por i es igual a $-1 + 2i$, y al representarlo se observa que multiplicar por la unidad imaginaria es girar 90°.



Actividades propuestas

Para los siguientes números complejos:

$$a = 3i;\ b = -2i;\ c = 5;\ d = 1 + i;\ e = -1 - i$$

40. Represéntalos gráficamente.

41. Representa gráficamente el conjugado de cada uno de ellos.

42. Representa gráficamente las sumas:

$$a + b \qquad a + c \qquad b + d \qquad d + e$$

43. Representa gráficamente los productos:

$$a \cdot i \qquad b \cdot i \qquad c \cdot i \qquad d \cdot i \qquad e \cdot i$$

Analiza el resultado. Comprueba que multiplicar por i supone girar 90° el número complejo.

BY NC SA

Textos Marea Verde

2.3. Forma trigonométrica de los números complejos. Operaciones

Módulo

El ***módulo*** de un número complejo se define como $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, y representa la distancia de z al origen, es decir, la longitud del vector libre (x, y) de $\mathfrak{R}^2$.

Por tanto el módulo nunca puede ser un número real negativo. El módulo de un número real coincide con su valor absoluto.

Recuerda, la raíz cuadrada (sin signos delante) es siempre positiva.

Aunque no tiene sentido decir si $z_1 < z_2$, salvo que sean números reales, sí tiene sentido la desigualdad $|z_1| < |z_2|$ y significa que z_1 está más próximo al origen que z_2.

Otra forma de expresar el módulo de un número complejo es mediante la expresión $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$ donde $\bar{z}$ es el conjugado de z, siendo el producto de un número complejo por su conjugado igual a:

$$(x + \mathrm{i}\cdot y) \cdot (x - \mathrm{i}\cdot y) = x^2 + y^2$$

un número real y positivo.

Argumento

El ***argumento*** de un número complejo z, si $z \neq 0$, representa el ángulo, en radianes, que forma el vector de posición con el semieje de abscisas positivas.

Es por tanto cualquier número real θ tal que $cos\ \theta = \frac{x}{|z|}$, $sen\ \theta = \frac{y}{|z|}$. Se tiene entonces que cada número complejo no nulo tiene infinidad de argumentos, positivos y negativos, que se diferencian entre sí en múltiplos enteros de 2π.

Si z es igual a cero, su módulo es cero, pero su argumento no está definido.

Si se quiere evitar la multiplicidad de los argumentos se puede seleccionar para θ un intervalo semiabierto de longitud 2π, lo que se llama elegir una rama del argumento; por ejemplo, si se exige que $\theta \in (-\pi, \pi]$, (o para otros autores a $[0, 2\pi)$), se obtiene el ***argumento principal*** de z, que se denota por $Arg(z)$. Si z es un número real negativo su argumento principal vale π. En ocasiones es preferible utilizar argumentos multivaluados:

$$\boldsymbol{arg(z) = \{Arg(z) + 2k\pi;\ k \in \mathbf{Z}\}}$$

donde $\mathbf{Z}$ representa el conjunto de los números enteros.

Si se define $Arg(z)$ como $arctg(y/x)$ se tiene una nueva ambigüedad, ya que existen dos ángulos en cada intervalo de longitud 2π de los cuales sólo uno es válido. Por todo ello, las afirmaciones con argumentos deben ser hechas con una cierta precaución, pues por ejemplo la expresión:

$$arg(z\cdot w) = arg(z) + arg(w)$$

es cierta si se interpretan los argumentos como multivaluados.

Si z es distinto de cero, $\bar{z}$ verifica que $|\bar{z}| = |z|$ y que $Arg(\bar{z}) = -Arg(z)$.

Textos Marea Verde

Propiedades del módulo, del conjugado y del argumento de un número complejo

Algunas propiedades del conjugado y del módulo de un número complejo son:

1. $\forall\, z, w \in \boldsymbol{C},\ \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w},\ \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w},\ \overline{z-w} = \bar{z} - \bar{w}$.
2. $\forall\, z \in \boldsymbol{C},\ Arg(\bar{z}) = -Arg(z),\ arg(\bar{z}) = -arg(z)$.
3. $z \in \Re \Leftrightarrow z = \bar{z}$.
4. $\forall\, z, w \in \boldsymbol{C},\ z \cdot \bar{z} = |z|^2,\ |\bar{z}| = |z|,\ |z \cdot w| = |z| \cdot |w|,\ \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$.
5. $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.
6. $\forall\, z \in \boldsymbol{C},\ Re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2},\ Im\,(z) = \frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$.
7. $\forall\, z \in \boldsymbol{C},\ |Re(z)| \le |z|,\ |Im(z)| \le |z|,\ |z| \le |Re(z)| + |Im(z)|$
8. $\forall\, z, w \in \boldsymbol{C},\ \big||z| - |w|\big| \le |z+w| \le |z| + |w|$

Se observa que las desigualdades 7 y 8 son siempre entre números reales, no entre complejos, por lo que sí tiene sentido escribir una desigualdad.

La segunda parte de la propiedad 8 se conoce con el nombre de desigualdad triangular.

Las propiedades del módulo prueban que éste es una distancia en el espacio vectorial $\boldsymbol{C}$.

Forma polar y forma trigonométrica

Si ρ es igual al módulo del número complejo no nulo z y θ es un argumento de z, entonces (ρ, θ) son las ***coordenadas polares*** del punto z. El número complejo z en forma polar se escribe: ρ_θ.

La *conversión* de coordenadas polares en cartesianas y viceversa se hace mediante las expresiones:

$$x = \rho \cdot cos\ \theta,\ y = \rho \cdot sen\ \theta, \text{ por lo que } z = x + \mathrm{i}y = \rho \cdot (cos\ \theta + \mathrm{i}\ sen\ \theta).$$

La forma trigonométrica de dicho número complejo es $z = \rho \cdot (cos\ \theta + \mathrm{i}\ sen\ \theta)$

Esta última expresión es válida incluso si $z = 0$, pues entonces $\rho = 0$, por lo que se verifica para todo θ.



La forma trigonométrica de números complejos. UnProfesor

https://www.youtube.com/watch?v=UiTy4mLVbbk



Actividades resueltas

- *Calcula el módulo de los siguientes números complejos:* $-2 + 3\mathrm{i}$ *y* $4 + \mathrm{i}$.

BY NC SA

Textos Marea Verde

Al calcular $|-2+3i|=\sqrt{13}$ y $|4+i|=\sqrt{17}$ se sabe que el primero dista menos del origen que el segundo.

- *Calcula el argumento de los siguientes números complejos:* 5i, –7i, 3 *y* –3.

El argumento principal de 5i es igual a $\frac{\pi}{2}$, el de –7i es $\frac{3\pi}{2}$, el de 3 vale 0 y el –3 es π.

- *Escribe en forma binómica el número complejo de módulo 2 y argumento* $\frac{\pi}{3}$.

El número complejo de módulo 2 y argumento principal $\frac{\pi}{3}$ es $1+\sqrt{3}\,i$, ya que:

$$x = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1 \text{ e } y = 2\operatorname{sen}\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}.$$

- *Calcula el módulo y el argumento de:* –1 – i.

El número complejo –1 – i tiene de módulo $\rho = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$.

Uno de sus argumentos es $\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$, y su argumento principal es $\frac{-3\pi}{4}$, por tanto

$$arg(-1-i) = \frac{-3\pi}{4} + 2k\pi.$$

- *Comprueba si se verifica que* $Arg(z\cdot w) = Arg(z) + Arg(w)$.

Se verifica que $arg(z\cdot w) = arg(z) + arg(w)$ considerando estos argumentos como conjuntos, y en general no se verifica que $Arg(z\cdot w) = Arg(z) + Arg(w)$, pues, por ejemplo:

$$Arg((-i)^2) = Arg(-1) = \pi, \text{ mientras } Arg(-i) + Arg(-i) = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi.$$

Actividades propuestas

44. Calcula el módulo y el argumento principal de los siguientes números complejos:

a) $\sqrt{3}-i$ b) –2 – 2i

c) $1-\sqrt{3}\,i$ d) –4i

45. Expresa en forma polar los siguientes números complejos:

a) i b) –i c) 4 + 4i d) –4

2.4. Fórmula de *Moivre*

Al aplicar la fórmula obtenida de una potencia al número complejo de módulo uno, se obtiene que:

BY NC SA

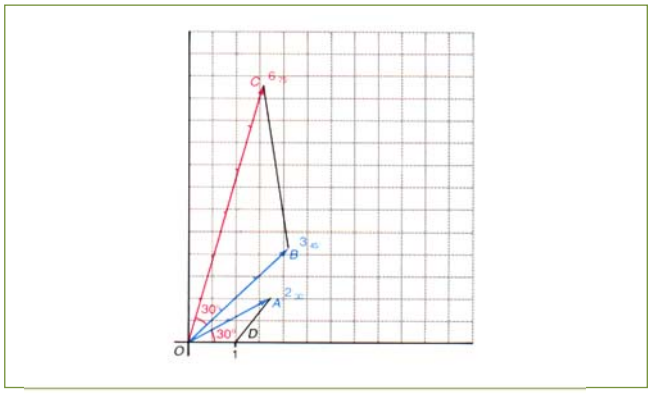
$(cos\ \theta + i{\cdot}sen\ \theta)^n = cos(n\theta) + i{\cdot}sen(n\theta)$, cualquiera que sea el número entero n.

Esta expresión, que permite conocer $sen(nx)$ o $cos(nx)$ en función de $cosx$ y $sen\ x$ desarrollando la potencia mediante el binomio de Newton y separando partes real e imaginaria, se conoce como *fórmula de Moivre*.

Operaciones entre números complejos en forma trigonométrica

Para ***multiplicar*** números complejos expresados en forma polar o en trigonométrica basta multiplicar sus módulos y sumar sus argumentos:

$$r_\alpha \cdot \rho_\beta = (r \cdot \rho)_{\alpha+\beta}.$$



La relación entre números complejos y transformaciones geométricas, donde multiplicar por i corresponde a girar 90º, y multiplicar por $a + bi$ es girar el argumento de dicho número y aplicar una homotecia de razón su módulo, es muy útil en la Mecánica y en otras partes de la Física.

Para ***dividir*** números complejos, basta dividir sus módulos y restar sus argumentos:

$$r_\alpha : \rho_\beta = (r / \rho)_{\alpha-\beta}.$$

El ***inverso*** de un número complejo distinto de cero tiene como módulo, el inverso del módulo, y como argumento, el opuesto del argumento:

Para elevar un número complejo a una ***potencia***, se eleva el módulo a dicha potencia, y se multiplica el argumento por el exponente:

$$(r_\alpha)^n = (r^n)_{\alpha \cdot n}$$

Para calcular la ***raíz n-ésima*** de un número complejo, $w = \sqrt[n]{z}$, se tiene en cuenta el módulo r debe ser igual a $r = \sqrt[n]{\rho}$, pero al tener un número complejo muchos argumentos, ahora el argumento no es único, sino que se tienen n argumentos distintos, e iguales a $\alpha = \dfrac{\theta + 2k\pi}{n} = \dfrac{\theta}{n} + \dfrac{2k\pi}{n}$, donde k toma los valores desde 0 hasta $n - 1$ antes de que dichos valores comiencen a repetirse.

Por tanto, la función raíz n-ésima es una función multivalorada, con n valores que se pueden representar gráficamente en los vértices de un n-ágono regular de centro el origen y radio, el módulo $r = \sqrt[n]{\rho}$, pues todas las raíces están situadas en la circunferencia de radio $r = \sqrt[n]{\rho}$ uniformemente espaciadas cada $\dfrac{2\pi}{n}$ radianes.

A modo de ejemplo vamos a demostrar la fórmula del producto de números complejos.

Demostración:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho{\cdot}(cos\ \theta + i{\cdot}sen\ \theta) \cdot r{\cdot}(cos\ \alpha + i{\cdot}sen\ \alpha)$$

$$= (\rho \cdot r) \cdot [cos\ \theta \cdot cos\ \alpha - sen\ \theta \cdot sen\ \alpha] + i{\cdot}[cos\ \theta \cdot sen\ \alpha + sen\ \theta \cdot cos\ \alpha] = (\rho{\cdot}r){\cdot}(cos\ (\theta+\alpha) + i{\cdot}sen\ (\theta+\alpha)).$$

BY NC SA

Textos Marea Verde

Actividades resueltas

- *Representa gráficamente el producto de los números complejos:* 2(cos(π/6) + isen(π/6)) y de 3(cos(π/4) + i sen(π/4)).

- *Calcula:* $\frac{-2}{1+\sqrt{3}i}$

Para dividir $\frac{-2}{1+\sqrt{3}i}$ se pueden escribir los números complejos en forma polar y dividir los módulos y restar los argumentos. El módulo de –2 es 2 y su argumento es π. El módulo de $1+\sqrt{3}i$ es 2 y su argumento es π/3. Por tanto el módulo del cociente es 1 y su argumento es π – π/3 =2π/3. El número complejo de módulo 1 y argumento 2π/3 escrito en forma binómica es:

$$-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Decir que su módulo es 1 es decir que está sobre la circunferencia de centro el origen y radio 1.

- *Calcula:* $\left(\frac{-2}{1+\sqrt{3}i}\right)^{60}$

Para calcular una potencia, en general es mucho más sencillo utilizar la forma polar en vez de aplicar la fórmula del binomio de Newton. Por ejemplo, si se quiere calcular $\left(\frac{-2}{1+\sqrt{3}i}\right)^{60}$, es mucho más práctico calcular el módulo y el argumento de $\left(\frac{-2}{1+\sqrt{3}i}\right)^{60}$ que ya sabemos por la actividad anterior que es: 1 y 2π/3, por lo que elevamos 1 a la potencia 60 y obtenemos 1, y multiplicamos 2π/3 por 60 y obtenemos 40π. Escribimos el forma binómica el número complejo de módulo 1 y un argumento que es múltiplo de 2π, por lo que la solución es 1.

- *Calcula la raíz cúbica de* –1.

Para calcular una raíz *n*-ésima se debe recordar que se tienen *n* raíces distintas:

$$\sqrt[3]{-1}=\sqrt[3]{1_{\pi}}=\begin{cases}1_{\pi/3}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\\ 1_{\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}}=1_{\pi}=-1\\ 1_{\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi\pi}{3}}=1_{5\pi/3}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\end{cases}$$

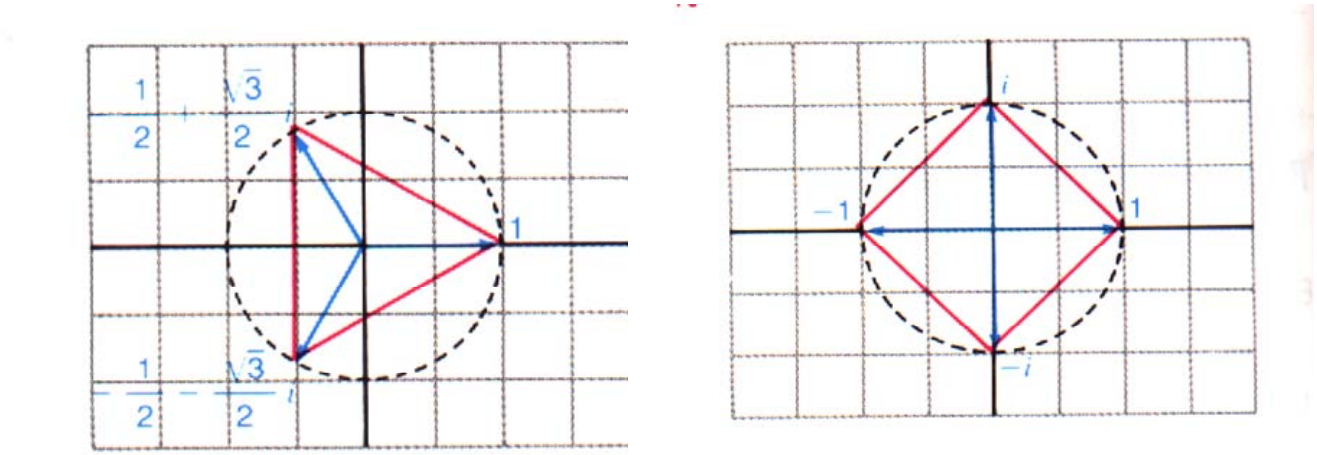
- *Resuelve* $z^3 = -1$.

Esto permite resolver ecuaciones. Así, las soluciones de la ecuación cúbica $z^3 = -1$ son tres:

la raíz real –1, y las raíces complejas conjugadas: $\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

Textos Marea Verde

- *Representa gráficamente las raíces cúbicas y cuartas de la unidad.*



- *Los números complejos sirven para construir, como acabas de hacer, polígonos regulares, basta representar gráficamente las raíces enésimas de la unidad.*
- *Observa que podemos utilizar números complejos para resolver ecuaciones polinómicas con coeficientes reales*

Actividades propuestas

46. Comprueba los resultados siguientes:

a) $(1 + i)^{16} = 2^8 = 256$.

b) $\sqrt[3]{27i} = \left\{ \begin{matrix} 3_{\pi/6} \\ 3_{5\pi/6} \\ 3_{9\pi/6} \end{matrix} \right\}$

47. Realiza las siguientes operaciones con números complejos, expresándolos previamente en forma polar:

a) $\dfrac{\sqrt{2}\mathrm{i}}{-2-2\mathrm{i}}$

b) $\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}\right)^{30}$

48. Resuelve las ecuaciones, obteniendo las raíces reales y complejas:

a) $x^2 = -1$

b) $x^3 = -8$

c) $x^4 + 16 = 0$

49. Calcula las raíces *n*-ésimas de la unidad, para $n = 2, 3$ y 4. Representarlas gráficamente, y comprobar que están sobre la circunferencia de radio 1, y en los vértices de un polígono regular.

BY NC SA

MATERIALES PARA EL AULA EN INTEF (Banco de Imágenes y sonidos)



- ✓ Interpretación geométrica de la **suma** de números complejos, de autor José Ángel López Mateos. Se representan gráficamente a los números complejos 6 + 2i y −1 + 4i, se suman gráficamente y se comprueba que las coordenadas del número complejo suma, son la suma de las coordenadas.

  183287_am_1.swf 183287_aa_1.fla

- ✓ Interpretación geométrica de la **diferencia** de números complejos, de autor José Ángel López Mateos. Se representan gráficamente a los números complejos 6 + 2i y 1 + 4i, se obtiene gráficamente el opuesto del segundo y se suma con el primero. Se comprueba que las coordenadas del número complejo diferencia son la diferencia de las coordenadas.

  183240_am_1.swf 183240_aa_1.fla

- ✓ Interpretación geométrica de números complejos, de autor José Ángel López Mateos. Se representa gráficamente al número complejo 4 + 3i y se obtiene su **módulo** y su **argumento**.

  183264_am_1.swf 183264_aa_1.fla

- ✓ **Producto de un número complejo por la unidad imaginaria i**, de autor José Ángel López Mateos. Se multiplica al número complejo 4 + 2i por i de forma gráfica y se comprueba que supone girar al número complejo 90º.

  185441_am_1.swf 185441_aa_1.fla

- ✓ Producto de varios números complejos por la unidad imaginaria i, de autor José Ángel López Mateos. Se multiplica a los números complejos 6 + 3i, 3 + 3i y 3 + 6i que forman un triángulo, por i de forma gráfica y se comprueba que supone girar a esos números complejos, 90°.

  185437_am_1.swf 185437_aa_1.fla

Textos Marea Verde

3. LOGARITMOS

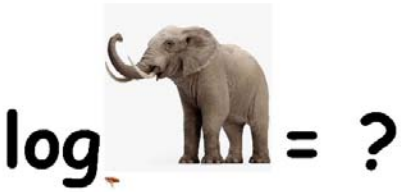
En este apartado vamos a revisar los conocimientos que ya tienes sobre los logaritmos.

3.1. Definición

La palabra **logaritmo** viene del griego, une los sustantivos logos (relación) y aritmos (número), refiriendo la relación entre dos números que se comparan. Uno de ellos hace de base o referencia, y el otro es el número que se somete a comparación.

¿Cuántas veces es más grande un elefante que una pulga?

Si fuéramos pulgas y avistáramos un elefante, ¿cuántas veces mayor que nosotros pensaríamos que es? ¿De qué magnitud es su masa respecto de una base numérica fijada? ¿Es del orden del picogramo (un picógramo es 10^{-12} gramos), del orden del nanogramo (son 10^{-9} gramos), del orden del kilogramo, del orden del miriagramo?



Puedes entrar en la página The Scale of the Universe 2 (htwins.net) y analizar diferentes órdenes de magnitud. ¿Cuánto mide una molécula de agua? ($2.8\text{x}10^{-10}$ m) ¿Cuánto mide el diámetro de la Luna? ($3.5\text{x}10^{6}$ m) ¿Y un cromosoma? ($4\text{x}10^{-6}$m)

El **logaritmo** de un número ***m***, positivo, en **base *a***, positiva y distinta de uno, es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número.

$$\text{Si } a > 0,\ \log_a m = z \Leftrightarrow m = a^z$$

Ejemplo:

Así, teniendo en cuenta que nosotros pensamos en base 10 y que el peso de una elefanta asiática hembra adulta es de 2 700 kilogramos, podríamos afirmar que el orden de su peso es aproximadamente 3.43, es decir que, $\log_{10} 2\,700 = 3.43 \Leftrightarrow 10^{3.43} = 2\,700$. Como quiera que, normalmente, trabajamos en base 10, por comodidad, nos permitimos el lujo de omitir este dato y escribimos:

$$\log 2\,700 = 3.43 \Leftrightarrow 10^{3.43} = 2\,700.$$

Ejemplo:

Mientras que si trabajamos en cualquier otra base numérica lo especificamos. Siguiendo con el mismo ejemplo, ahora en base 2, el orden de la misma elefanta es

$$\log_2 2\,700 = 11.3 \Leftrightarrow 2^{11.3} = 2\,700.$$

Si estamos preparando una base de datos para grabar las masas de una manada de elefantes en estudio, en el lugar del peso, habremos de guardar 11.3 dígitos, redondeando al alza para no perder información, habremos de reservar 12 posiciones de memoria.

Los logaritmos más utilizados son los **logaritmos decimales** o logaritmos de base 10 y los **logaritmos neperianos** (llamados así en honor a **Neper**) o logaritmos en base *e* (*e* es un número irracional cuyas primeras cifras son: *e* = 2.71828182…).

Ambos tienen una notación especial:

Textos Marea Verde

$$\log_{10} m = \log m \qquad \log_e m = \ln m$$

Pasemos a calcular algunos logaritmos:

Ejemplos:

- Si queremos conocer el logaritmo en base dos de dieciséis, $\log_2 16$, tendremos que pensar en qué exponente convierte un dos en dieciséis. Dado que $2^4 = 16$, tenemos que $\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$. Formulado de otra forma, pensaremos en a qué número tengo que elevar la base, 2 en este caso, para obtener el valor en estudio, 16.
- ¿A qué número tengo que elevar tres, para obtener veintisiete?

$$\log_3 27 = 3 \Leftrightarrow 3^3 = 27.$$

Actividades resueltas:

- $\log_3 9 = 2 \Leftrightarrow 9 = 3^2$
- $\log_2 32 = 5 \Leftrightarrow 32 = 2^5$
- $\log_{1\,000} = 3 \Leftrightarrow 1\,000 = 10^3$
- $\ln e = 1 \Leftrightarrow e = e^1$

Como **consecuencias inmediatas** de la definición se deduce que:

✓ El logaritmo de 1 es cero (en cualquier base)

Demostración:

Como $a^0 = 1$, por definición de logaritmo, tenemos que $\log_a 1 = 0$

Ejemplos:

- $\log_a 1 = 0$
- $\log_2 1 = 0$
- $\log_3 1 = 0$

✓ El logaritmo de la base es 1.

Demostración:

Como $a^1 = a$, por definición de logaritmo, tenemos que $\log_a a = 1$

Ejemplos:

- $\log_a a = 1$
- $\log_3 3 = 1$
- $\log_5 5 = 1$
- $\log_3 3^5 = 5$

✓ Solo tienen logaritmos los números positivos, pero puede haber logaritmos negativos. Un logaritmo puede ser un número natural, entero, fraccionario e incluso un número irracional

Al ser la base un número positivo, la potencia nunca nos puede dar un número negativo ni cero.

BY NC SA

- $log_2 (-4)$ No existe
- $log_2 0$ No existe.
- $log\ 100 = 2 \Leftrightarrow 100 = 10^2$.
- $log\ 0.1 = -1 \Leftrightarrow 0.1 = 10^{-1}$.
- $log\ \sqrt{10} = 1/2 \Leftrightarrow \sqrt{10} = 10^{1/2}$.
- $log\ 2 = 0.301030\ldots$

Actividades resueltas

- $log_3 81 = x \Leftrightarrow 3^x = 81 \Rightarrow 3^x = 3^4 \Rightarrow x = 4$
- $log_2 128 = x \Leftrightarrow 2^x = 128 \Rightarrow 2^x = 2^7 \Rightarrow x = 7$
- $log_3(\sqrt{243}) = x \Leftrightarrow 3^x = (243)^{1/2} \Rightarrow 3^x = (3^5)^{1/2} \Rightarrow x = 5/2$

Actividades propuestas

50. Copia la tabla adjunta en tu cuaderno y empareja cada logaritmo con su potencia:

$2^5 = 32$	$log_5 1 = 0$	$2^0 = 1$	$5^2 = 25$
$5^1 = 5$	$log_2 2 = 1$	$5^0 = 1$	$log_2 32 = 5$
$2^1 = 2$	$log_2 1 = 0$	$log_5 5 = 1$	$log_5 25 = 2$
$2^4 = 16$	$log_3 81 = 4$	$log_2 16 = 4$	$3^4 = 81$

51. Calcula utilizando la definición de logaritmo:

a) $\log_2 2^5$ b) $\log_5 25$ c) $\log_2 2^{41}$ d) $\log_5 5^{30}$

52. Calcula utilizando la definición de logaritmo:

a) $\log_3 27$ b) $\log_{10} 100$ c) $\log_{1/2}(1/4)$ d) $\log_{10} 0.0001$

53. Calcula x utilizando la definición de logaritmo:

a) $\log_2 64 = x$ b) $\log_{1/2} x = 4$ c) $\log_x 25 = 2$

54. Calcula utilizando la definición de logaritmo:

a) $\log_2 64 + \log_2 1/4 - \log_3 9 - \log_2(\sqrt{2})$

b) $\log_2 1/32 + \log_3 1/27 - \log_2 1$

55. Utiliza la calculadora para obtener a) *log* 0.000142; b) *log* 142; c) *log* 9 + *log* 64.



3.2. Propiedades de los logaritmos

Las propiedades de los logaritmos se heredan de las propiedades de las potencias. Ya hemos visto que:

- Si cualquier número elevado a cero es uno, entonces el logaritmo en cualquier base de uno es cero. $log_3 1 = 0 \Leftrightarrow a^0 = 1$.
- Si cualquier número elevado a uno es él mismo, entonces el logaritmo de cualquier número, tomado él mismo como base es uno. $log_a a = 1 \Leftrightarrow a^1 = a$.

- ✓ El logaritmo de 1 es cero (en cualquier base)
- ✓ El logaritmo de la base es 1.
- ✓ Solo tienen logaritmos los números positivos.

1. El logaritmo de un **producto** es igual a la suma de los logaritmos de sus factores:

$$log_a (x \cdot y) = log_a x + log_a y$$

Si cuando multiplicamos números con una misma base elevada a distintos exponentes los sumamos, entonces la suma de logaritmos de dos factores será el logaritmo del producto. Si $log_a b = x$, $log_a c = y$. Entonces $log_a b + log_a c = log_a b \cdot c \Leftrightarrow a^x \cdot a^y = a^{x+y}$. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos.

Demostración:

Llamamos $A = log_a x$ y $B = log_a y$. Por definición de logaritmos sabemos que:

$$A = log_a x \Leftrightarrow a^A = x$$

$$B = log_a y \Leftrightarrow a^B = y$$

Multiplicamos:

$$x \cdot y = a^A \cdot a^B = a^{A+B} \Leftrightarrow log_a x \cdot y = A + B = log_a x + log_a y.$$

Ejemplo:

- $log_a(2 \cdot 7) = log_a 2 + log_a 7$

2. El logaritmo de un **cociente** es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor:

$$log_a (x/y) = log_a x - log_a y$$

Si cuando Dividimos números con una misma base elevada a distintos exponentes los restamos, entonces la resta de logaritmos de dos factores será el logaritmo del cociente. Si $log_a b = x$, $log_a c = y$. Entonces $log_a b - log_a c = log_a \frac{b}{c} \Leftrightarrow \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos.

Demostración:

Llamamos $A = log_a x$ y $B = log_a y$. Por definición de logaritmos sabemos que:

$$A = log_a x \Leftrightarrow a^A = x$$

Textos Marea Verde

$$B = \log_a y \Leftrightarrow a^B = y$$

Dividimos:

$$x / y = a^A / a^B = a^{A-B} \Leftrightarrow \log_a(x / y) = A - B = \log_a x - \log_a y.$$

Ejemplo:

- $\log_a (75/25) = \log_a 75 - \log_a 25$

3. El logaritmo de una **potencia** es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia:

$$\log_a x^y = y.\log_a x$$

Si cuando elevamos una potencia a un exponente, multiplicamos los exponentes, entonces, el logaritmo de una potencia, será el producto del exponente por el logaritmo del número.

Demostración:

Por definición de logaritmos sabemos que:

$$A = \log_a x \Leftrightarrow a^A = x \Leftrightarrow (a^A)^y = x^y = a^{Ay} \Leftrightarrow Ay = \log_a x^y = y \log_a x$$

Ejemplo:

- $\log_a 2^5 = 5 \cdot \log_a 2$

4. El logaritmo de una **raíz** es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice de la raíz:

$$\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n}\log_a x$$

Si cuando hacemos la raíz de orden *n* de un número lo podemos expresar como el número elevado a uno partido del orden de la raíz, entonces el logaritmo de la raíz es igual al logaritmo del radicando dividido por el orden.

Demostración:

Teniendo en cuenta que una raíz es una potencia de exponente fraccionario.

Ejemplo:

- $\log_a \sqrt[3]{27} = \left(\frac{\log_a 27}{3}\right)$

5. **Cambio de base:** El logaritmo en base *a* de un número *x* es igual al cociente de dividir el logaritmo en base *b* de *x* por el logaritmo en base *b* de *a*:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Esta expresión se conoce con el nombre de ***"fórmula del cambio de base"***. Antaño, cuando no existían las calculadoras, se calculaban los logaritmos utilizando los valores recogidos en las tablas logarítmicas.

BY NC SA

Las calculadoras sólo permiten el cálculo de logaritmos decimales o neperianos, por lo que, cuando queremos utilizar la calculadora para calcular logaritmos en otras bases, necesitamos hacer uso de ésta fórmula.

Ejemplo:

- $log_2 1\,1 = \frac{log\,11}{log\,2} = \frac{1.04139269}{0.30103} = 3.45943162$

Actividades resueltas

- *Desarrollar las expresiones que se indican:*

$$\log_5\left[\frac{a^3\cdot b^2}{c^4}\right] = \log_5\left[a^3\cdot b^2\right] - \log_5 c^4 = \log_5 a^3 + \log_5 b^2 - \log_5 c^4 = 3\log_5 a + 2\log_5 b - 4\log_5 c$$

$$\log\left(\frac{x^2}{y^5\cdot z}\right)^3 = 3\log\left(\frac{x^2}{y^5\cdot z}\right) = 3\left[\log x^2 - \log(y^5\cdot z)\right] = 3(2\log x - 5\log y - \log z) = 6\log x - 15\log y - 3\log z$$

- *Escribe con un único logaritmo:*

$$3log_2 a + \frac{1}{2}\log_2 x - \frac{2}{3}\log_2 b + 2\log_2 c - 4 = \log_2 a^3 + \log_2\sqrt{x} + \log_2 c^2 - \log_2\sqrt[3]{b^2} - \log_2 2^4 =$$

$$= (\log_2 a^3 + \log_2\sqrt{x} + \log_2 c^2) - (\log_2\sqrt[3]{b^2} + \log_2 2^4) = \log_2(a^3\cdot\sqrt{x}\cdot c^2) - \log_2(\sqrt[3]{b^2}.2^4) = \log_2\left(\frac{a^3\cdot\sqrt{x}\cdot c^2}{\sqrt[3]{b^2}\cdot 2^4}\right)$$

- *Expresa los logaritmos de los siguientes números en función de log2 =* 0.301030*:*

a) $4 \Rightarrow \log 4 = \log 2^2 = 2\cdot\log 2 = 2\cdot 0.301030 = 0.602060$

b) $1\,024 \Rightarrow \log 1024 = \log 2^{10} = 10\cdot\log 2 = 10\cdot 0.301030 = 3.01030$

Actividades propuestas

56. Desarrolla las expresiones que se indican:

a) $\ln\sqrt[5]{\frac{4x^2}{e^3}}$ b) $\log\left(\frac{a^3\cdot b^2}{c^4.d}\right)$

57. Expresa los logaritmos de los números siguientes en función de log3 = 0.4771212

a) 81 b) 27 c) 59 049

58. Simplifica la siguiente expresión:

$$\frac{1}{2}\log m - 2\log t - \log p + \frac{5}{2}\log h$$

Utiliza la calculadora o el ordenador para calcular 26^{378}.

¡Da error! No sale. ¡Es necesario usar logaritmos! Aplicamos logaritmos decimales a la expresión:

$x = 26^{378} \Leftrightarrow log(x) = 378*log(26)$

Eso sí sabe calcularlo la calculadora o el ordenador. Da:

$log(x) = 534.86 \Leftrightarrow x = 10^{534.86} = 10^{534}\cdot 10^{0.86} = 10^{534}\cdot 7.24.$

Solución:

$$26^{378} = 7.24\cdot 10^{534}.$$

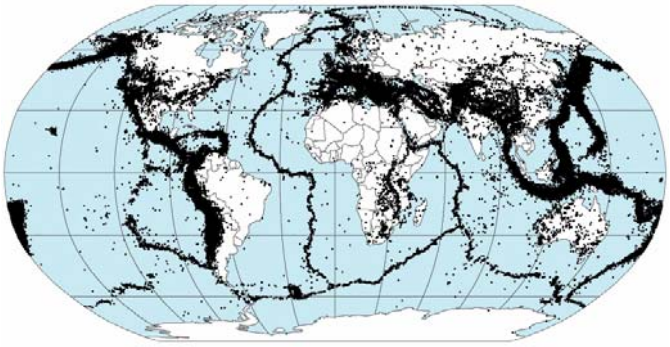
Es un número tan grande que ni el ordenador ni la calculadora es capaz de calcularlo directamente y es necesario usar logaritmos. Repite el proceso con 50^{200} y comprueba que te sale $6.3\cdot 10^{339}$.

BY NC SA

Escala sismológica de Richter

La escala sismológica de *Richter* es una escala logarítmica que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. Debe su nombre a *Charles Francis Richter*.

La escala de magnitudes Richter está basada en una escala logarítmica decimal (de base 10). Por cada incremento de una unidad en la escala Richter la amplitud de la onda del terremoto se incrementa 10 veces (se multiplica por 10).



Localización de epicentros de terremotos

Los valores asignados aumentan de forma logarítmica, no de forma lineal. Por lo que un terremoto de intensidad 4 no libera el doble de energía que uno de intensidad 2, sino 100 veces más. Llega hasta los 12.

Los terremotos de menos de 4 apenas se perciben. Los de magnitud entre 4 y 5 se perciben pero en general no producen daños. Los de entre 5 y 6 causan daños menores, en, por ejemplo, los edificios antiguos. Los de entre 6 y 7 si causan daños a varios kilómetros alrededor. Los de entre 7 y 8 es un terremoto mayor y sí causa daños. Suele haber 18 al año. Los de entre 8 y 9 causan graves daños. Puede haber de 1 a 3 por año. Los de entre 9 y 10 son devastadores y puede haber 1 o 2 cada 20 años. De más de 10 aún no se ha registrado ninguno.

Se utiliza una fórmula para calcular la magnitud, que usa logaritmos decimales, la amplitud de las ondas medida en milímetros, tomada del sismograma, y el tiempo en segundos desde las ondas primarias hasta las secundarias. Hay un desplazamiento para que las medidas no salgan negativas.

La relación entre E, la energía liberada, y M a la magnitud del terremoto, es:

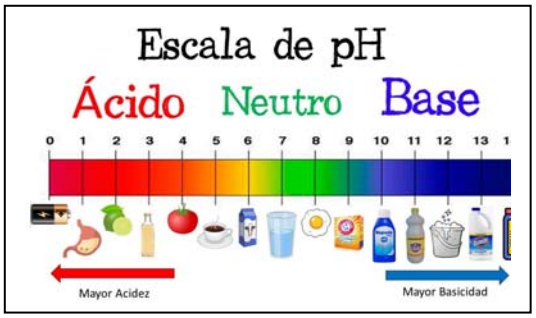
$$\log E = 11.8 + 1.5 \cdot M,$$

por lo que:

$$E = 10^{11.8 + 1.5\,M}$$

La energía crece de forma exponencial.

Escala de pH



El pH mide la acidez o alcalinidad de una solución.

Es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno:

$$pH = - \log_{10}[H^+]$$

Sorensen diseñó la **escala** para medir la acidez o alcalinidad de una substancia: las soluciones que recibían valores de **pH** de **0** eran las más ácidas, las de **14** las más alcalinas

Un pH 7 es neutro. Las disoluciones ácidas tienen una alta cantidad de iones hidrógeno, por lo que su pH es menor que 7. Las disoluciones alcalinas tienen un pH mayor que 7. El agua tiene un pH neutro (7). Por debajo de 7 tenemos los ácidos: la naranja, el café, el tomate, el vinagre y el limón. Por encima de 7, las bases: la sangre, el bicarbonato, el amoníaco, el jabón y la lejía.

CURIOSIDADES. REVISTA

Números complejos

Gauss

Números imaginarios

Un milagro de las Matemáticas

Stiillwell

Números imposibles

Una especie de anfibio entre el ser y la nada

Monstruo

Euler

Resolver la ecuación $x^2 + 1 = 0$ es imposible

Todas las ecuaciones polinómicas de grado *n* tienen exactamente *n* raíces en el campo complejo.

Teorema Fundamental del Álgebra



Ecuación con exponentes que parece fácil, pero que es fácil perder una solución: POTENCIA CON BASE Y EXPONENTE IMAGINARIOS. Raíz de -1 elevado a raíz de -1. ¡Qué es esto! Tenemos una potencia formada por números imaginarios tanto en la base como en el exponente. En concreto tenemos (√-1)^√-1.

https://www.youtube.com/watch?v=5KZYzfpVATo



La resolución de la paradoja de $\sqrt{-1}$ fue muy poderosa, inesperada y bella por lo que únicamente la palabra "milagro" parece adecuada para describirla.

Stillwel

Utilidad

Los números complejos y la variable compleja se utiliza para estudiar electricidad, magnetismo y en la teoría del potencial, entre otros muchos campos

La identidad de Euler. La fórmula más bonita del mundo. La identidad de Euler es la fórmula más bonita del mundo. Nada de dudas, es la más bonita que hay ¡y punto! Hoy en Derivando te cuento qué es, por qué es tan bonita y algo de las matemáticas que hay detrás. Eduardo Sáenz de Cabezón

https://www.youtube.com/watch?v=Vn1IDMBAyIU

Una fórmula maravillosa

En la Exposición Universal de París de 1937, la misma para la que Picasso pintó el Guernica, en la entrada del pabellón de Matemáticas había un enorme rótulo que decía:

$$e^{\pi i} + 1 = 0$$

Una igualdad que relaciona números como el 0 y el 1, con números irracionales como e y π, y con el número complejo i.

$$e^{\pi i} + 1 = 0$$

¿Quieres saber de dónde sale?



Euler expresó, mediante la fórmula que lleva su nombre, que:

$$\cos\alpha + i\,\mathrm{sen}\alpha = e^{i\alpha}.$$

Ya conoces que un número complejo de módulo m y argumento α se escribe en forma trigonométrica como: $m(\cos\alpha + i\,\mathrm{sen}\alpha)$, por lo que utilizando la fórmula de *Euler* se obtiene su **expresión exponencial**:

$$m(\cos\alpha + i\,\mathrm{sen}\alpha) = me^{i\alpha}.$$

El número -1 tiene de módulo 1 y de argumento π, por lo que su expresión exponencial es:

$$-1 = e^{\pi i} \Leftrightarrow e^{\pi i} + 1 = 0$$

BY NC SA

Algo de historia de los números complejos

El desarrollo de las Matemáticas está íntimamente relacionado con la historia del número. Como el producto de un número real por sí mismo es siempre positivo es claro que se necesita ampliar el campo numérico para dar solución a determinadas ecuaciones.

Los números complejos se empiezan a utilizar para obtener soluciones de ecuaciones algebraicas y culminan, en este sentido, cuando se demuestra el teorema fundamental del Álgebra.

Usualmente se dice que los números complejos nacen de la necesidad de resolver la ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$, con la dificultad de que carece de sentido geométrico el que un cuadrado tenga un área negativa. Sin embargo, esto no es enteramente cierto.

Muchas ecuaciones cuadráticas, como círculos o parábolas, están ya implícitas en la geometría de los **griegos** y entonces se analizó si tenían o no solución real, por ejemplo, la intersección de una recta con dichas figuras.

Los **babilonios**, alrededor del año 2000 antes de Cristo, conocían esencialmente el método para resolver ecuaciones cuadráticas, y *Herón de Alejandría* (100 a. C.) utilizó $\sqrt{-63}$, aunque algebraicamente, sin preguntarse por su significado, pues por aquellos tiempos no se especulaba acerca de la naturaleza de las raíces imaginarias.

Sin embargo, cuando en 1545 *Girolamo Cardano* escribió:

$$40 = (5 + \sqrt{-15})\cdot(5 - \sqrt{-15})$$

estos números fueron considerados sin sentido y se les aplicó el término de *"imaginarios"*.

Incluso cuando aparecen las ecuaciones cuadráticas, con *Diofanto* o los árabes, no hay razón para admitir que no tengan solución.

Se necesitan cuando *Del Ferro, Tartaglia* y *Cardano* intentan resolver la ecuación cúbica $x^3 = p \cdot x + q$ en cuya fórmula de solución aparecen números complejos (cuando $(q/2)^2 - (p/3)^2 < 0$) y sin embargo tiene siempre una solución real.

Bombelli en 1572 trabajó formalmente con el álgebra de los números complejos e implícitamente introdujo las funciones complejas, aunque a pesar de ello los números complejos todavía eran considerados como imposibles.

Al final del siglo XVIII ya se tenía una gran maestría en la manipulación de los números complejos y sin embargo no se tenía la noción de un número complejo como un par de números reales formado por su parte real y su parte imaginaria.

C. Wessel, en 1799, asoció todo número complejo con un vector del plano con origen en *O*, y reinterpretó con estos vectores las operaciones elementales de los números complejos. *R. Argand* en 1806 interpretó geométricamente los números complejos. El número i, por ejemplo, lo representó como una rotación de un ángulo recto alrededor del origen. A partir de dicha interpretación ya empezaron a usarse sin dificultades dichos números.

BY NC SA

RESUMEN

Números reales	Está formado por la unión de los números racionales y los números irracionales	5, –4, 2/3, 7.5, π, e, Φ…
Densidad de los Números Reales	El conjunto de los números reales es denso, es decir, entre cada dos números reales hay infinitos números.	Entre 0 y 1 calculando el punto medio obtenemos infinitos puntos: 0, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625,…, 1
Valor absoluto	$\|x\| = \begin{cases} -x & si\ x < 0 \\ x & si\ x \geq 0 \end{cases}$	|–32| = 32 = |+32|
Distanci	Dist(*x*, *y*) = |*x* – y|	Dist(3, 8) = |8 – 3| = 5.
Intervalos	Abierto : $(a, b) = \{x \in \Re \mid a < x < b\}$ Cerrado: $[a, b] = \{x \in \Re \mid a \leq x \leq b\}$ Semiabierto (izq): $(a, b] = \{x \in \Re \mid a < x \leq b\}$ Semiabierto (der): $[a, b) = \{x \in \Re \mid a \leq x < b\}$	(3, 5) [3, 5] (2, 8] [1, 7)
Entornos	Es una forma especial de expresar los intervalos abiertos. Se define como el conjunto de números que están a una distancia de *a* menor que *r*: E(*a*, *r*)	$E(2, 4) = (2 - 4, 2 + 4) = (-2, 6)$
El número i	$i^2 = -1 \Leftrightarrow i = \sqrt{-1}$	
Forma binómica	$z = x + i \cdot y$	
Suma de complejos	$(x + iy) + (u + iv) = (x + u) + i \cdot (y + v)$	(2 + 3 i) + (4 + 5i) = 6 + 8i
Producto de complejos	$(x + iy) \cdot (u + iv) = (x \cdot u - y \cdot v) + i \cdot (x \cdot v + y \cdot u)$	(2 – i)·(1 + 2i) = 2 + 4i – i – $2i^2$ = 2 + 4i – i + 2 = 4 + 3i
División de complejos	Se multiplica, numerador y denominador por el conjugado del denominador. Así se consigue que el denominador sea un número real	$\frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2(1-i)}{2} =$
Forma trigonométrica	$z = r\,(\cos\theta + i \cdot \operatorname{sen}\theta)$	$z = 2 \cdot (\cos\frac{\pi}{3} + i \cdot \operatorname{sen}\frac{\pi}{3})$
Producto de complejos	Se multiplican sus módulos y se suman sus argumentos: $r_\alpha \cdot \rho_\beta = (r \cdot \rho)_{\alpha+\beta}$	$z \cdot z = 4 \cdot (\cos\frac{2\pi}{3} + i \cdot \operatorname{sen}\frac{2\pi}{3})$
División de complejos	Se dividen sus módulos y se restan sus argumentos: $r_\alpha : \rho_\beta = (r / \rho)_{\alpha-\beta}$.	$z/z = 1 \cdot (\cos 0 + i \cdot \operatorname{sen} 0) = 1$
Fórmula de Moivre	$(\cos\theta + i \cdot \operatorname{sen}\theta)^n = \cos(n\theta) + i \cdot \operatorname{sen}(n\theta)$	$(r_\alpha)^n = (r^n)_{\alpha \cdot n}$.
Logaritmos	*Si a > 0,* $\log_a m = z \Leftrightarrow m = a^z$: $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ $\log_a (x/y) = \log_a x - \log_a y$ $\log_a x^y = y.\log_a x$	$\log_a \sqrt[3]{27} = \left(\frac{\log_a 27}{3}\right)$

BY NC SA

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

Números reales

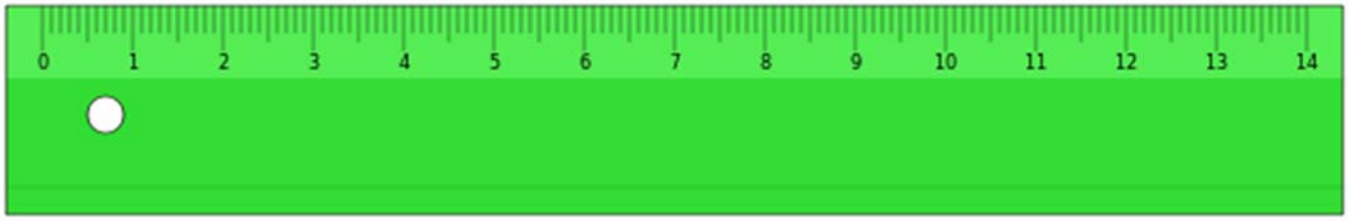
1. Calcula los valores exactos de $a + b$, $c - a$ y $a \cdot c$ para los números: (pista: racionalizar)

a = 2.7 b = 3.292929... c = 0.01030303...

2. Descubre cuál de estos números es irracional:

a) 3.1416 b) $\sqrt{4}$ c) π

3. ¿Podemos encontrar números irracionales en las marcas de una regla graduada? ¿Hay algún punto de la regla (aunque no tenga marca) que se corresponda con un número irracional? Justifica tu respuesta.



4. Clasifica los siguientes números en orden de mayor a menor y después represéntalos en la recta:

a) 7

b) 25/4

c) $\sqrt{45}$

d) $2 \cdot \pi$

5. Escribe una sucesión infinita de números reales dentro del intervalo (–1, 1).

6. Calcula el valor absoluto de los siguientes números:

a) $|-5|$ b) $|4 - 4|$ c) $|3 \cdot 2 + 9|$ d) $\sqrt{7}$ e) $\sqrt{7^2}$

7. Calcula x en las siguientes ecuaciones: (*pista*: x puede tener dos valores)

a) $|x| = 5$ b) $|x - 4| = 0$ c) $|3x + 9| = 21$

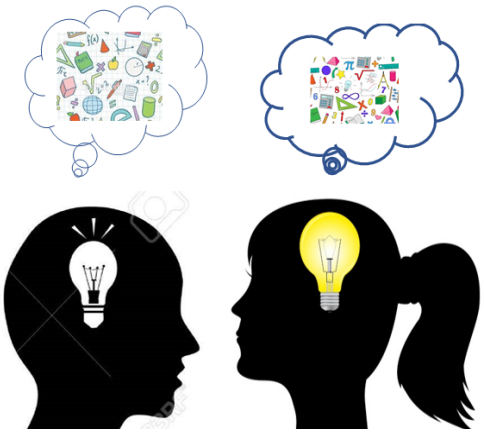
8. Dibuja las siguientes funciones en un gráfico:

a) $f(x) = |x| - 5$ b) $f(x) = |x - 4|$ c) $f(x) = |3x + 9|$

BY NC SA

9. Elige un día y calcula la distancia que has recorrido en total, y compárala con la distancia entre los puntos inicial (al principio del día) y final (al terminar el día).

10. Un artesano fabrica dos productos. El primero (a) le cuesta 2 horas y 3 euros en material, y el segundo (b) le cuesta 6 horas y 30 euros de material. Si valora en 10 euros cada hora de trabajo, y los vende por (a) 30 y (b) 90 euros, averigua cuál es más rentable para su negocio.



11. Entre Kroflite y Beeline hay otras cinco ciudades. Las siete se encuentran a lo largo de una carretera recta, separadas unas de otras por una distancia entera de kilómetros. Las ciudades se encuentran espaciadas de tal manera que si uno conoce la distancia que una persona ha recorrido entre dos de ellas, puede identificarlas sin ninguna duda. ¿Cuál es la distancia mínima entre Kroflite y Beeline para que esto sea posible?

12. Representa en la recta real los números que verifican las siguientes relaciones:

a) $|x| < 1$

b) $|x| \leq 1$

c) $|x| > 1$

d) $|x| \geq 1$

13. Halla dos números que disten 6 unidades de 3, y otros dos que disten 3.5 unidades de -2, calcula después la diferencia entre el mayor y el menor de todos estos números.

14. Escribe el intervalo $[-3, 5] \cap (3, 8)$.

15. Escribe el intervalo formado por los números reales x que cumplen $|x - 8| \leq 3$.

16. Determina los conjuntos $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$ y $-A$ en los casos siguientes:

a) $A = [-11, -9]$; $B = (-1, 6)$

b) $A = [-5, 5]$; $B = (3, 4)$

Números complejos

17. Comprueba si:

a) $\left|\frac{\bar{z}}{z}\right| = 1$.

b) $|\cos\alpha + i\,sen\alpha| = \left|e^{i\theta}\right| = 1$.

18. Calcula:

a) $(2 + i)^5$

b) $\frac{13}{|2-3i|}$

c) $\frac{(3+2i)^2}{(2+3i)^3}$

d) $i(\sqrt{3} - i)(1 + \sqrt{3}\,i)$

e) $(1 + i)^8$

f) $(1 + i)^{-1}$

g) $(\sqrt{3} + i)^{-9}$.

19. Demuestra que z es real si y sólo sí $z = \bar{z}$.

20. Verifica que el inverso de z, z^{-1}, es igual a $\frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{\bar{z}}{z\cdot\bar{z}}$. Calcula el inverso de 2 + 3i.

21. Calcula el módulo y el argumento principal de los siguientes números complejos:

a) $-3 + 3i$

b) -3

c) $-3i$

d) $3 - 3i$.

22. Expresa en forma polar y trigonométrica los siguientes números complejos:

a) $5i$

b) $-7i$

c) $5 - 5i$

d) $\sqrt{3} + i$.

23. Expresa en forma binómica los siguientes números complejos en forma polar:

a) De módulo 2 y argumento $\pi/3$

b) De módulo 3 y argumento $-\pi/4$

c) De módulo 1 y argumento $\pi/2$

d) De módulo 5 y argumento $2\pi/3$

24. Realiza las siguientes operaciones con números complejos, expresándolos previamente en forma trigonométrica:

a) $(\sqrt{3} + i)^{60}$

b) $(4 - 4i)^{-11}$

c) $\dfrac{(1-\sqrt{3}\,i)^{12}}{(-2-2i)^{8}}$.

25. Utiliza la fórmula de *Moivre* para expresar en función de *sen* θ y *cos* θ:

a) *cos* 2θ

b) *sen* 2θ

c) *cos* 3θ

d) *sen* 3θ.

26. Calcula el argumento principal de los siguientes números complejos:

a) $\dfrac{-3}{\sqrt{3}+i}$ b) $\dfrac{-i}{1-i}$ c) $(1 - i\sqrt{3})^7$.

27. Calcula, representa en el plano complejo y escribe en forma binómica:

a) $\sqrt{-3i}$

b) $\sqrt{1+\sqrt{3}i}$

c) $\sqrt[3]{-27}$

d) $\sqrt[3]{1-i}$

e) $\sqrt[4]{-81}$.

BY NC SA
Textos Marea Verde

28. Resuelve las ecuaciones:

a) $x^3 = -27$.

b) $x^4 = -81$.

c) $x^5 - 32 = 0$.

d) $x^3 - 8 = 0$.

29. Calcula todos los valores de z para los que:

a) $z^6 + 64 = 0$.

b) $(z^2 + 3z - 2)^2 - (2z^2 - z + 1)^2 = 0$.

c) $z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$.

30. Calcula las raíces quintas de la unidad y represéntalas en el plano. Calcula también las raíces quintas de –1, represéntalas también. Generaliza este resultado.

31. Calcula las cuatro raíces de $z^4 + 9 = 0$ y utilízalas para factorizar $z^4 + 9$ en dos polinomios cuadráticos con coeficientes reales.

32. Resuelve la ecuación: $z^2 + 3z - 1 = 0$.

33. Calcula a para que el número complejo $\dfrac{a+i}{3-i}$ tenga su parte real igual a su parte imaginaria.

Logaritmos

34. Desarrolla los siguientes logaritmos:

a) $\ln\left(\dfrac{\sqrt{x^3}}{y^2 \cdot z^{-4}}\right)$;

b) $\log_3 \sqrt[4]{\dfrac{(x \cdot y)^5}{z^{1/2} \cdot e^2}}$

35. Simplifica la siguiente expresión:

$$\log_2 5 - 3\log_2 a + \frac{7}{3}\log_2 9$$

BY NC SA
Textos Marea Verde

AUTOEVALUACIÓN

1. Señala cuál de los siguientes números es irracional:

a) 6.3333333… b) 7/3 c) e d) 5.98234234234…

2. La solución de la ecuación $|3x + 9| = 21$ es:

a) $x = 10, x = -4$ b) $x = 10$ c) $x = -10, x = 4$ d) $x = -4$

3. Determina el conjunto A – B si A = [–11, 9]; B = (–1, 6):

a) $[-11, -1) \cup [6, 9]$ b) $[-11, -1) \cup (6, 9]$ c) $[-11, -1] \cup (6, 9]$ d) $[-11, -1] \cup [6, 9]$

4. Calcula $\dfrac{(3+2i)\cdot(3-2i)}{(2+3i)^3}$

a) –46 + 9i b) 62 + 63i c) –46 + 63i d) Ninguna de las anteriores

5. Resuelve la ecuación $x^4 = 1$.

a) $x = 1$ b) $x = 1, x = -1$ c) $x = \pm i$ d) $x = \pm 1, x = \pm i$

6. Expresa en forma binómica el siguiente número complejo de módulo 2 y argumento π/3

a) $1 + \sqrt{3}\,i$ b) $\sqrt{3} + i$ c) $1 - \sqrt{3}\,i$ d) $1/2 + \sqrt{3}/2i$

7. Calcula $(1 + i)^6$

a) $\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i$ b) –8 c) 1 – i d) –8i

8. Expresa en forma trigonométrica el siguiente número complejo 5i:

a) $5(cos(\pi/2) + isen(\pi/2))$ b) $(5, \pi/2)$ c) $5(cos(3\pi/2) + isen(3\pi/2))$ d) $5(sen(90º)+icos(90º))$

9. Calcula el módulo y el argumento principal del siguiente número complejo –3 + 3i:

a) 18, 135º b) $3\sqrt{2}$, 3π/4 c) $3\sqrt{2}$, 7π/4 d) 3, 5π/4

10. Calcula: $x = \sqrt{-1}$

a) $x = i$ b) $x = -i$ c) $x = i, x = -i$ d) No tiene solución

BY NC SA